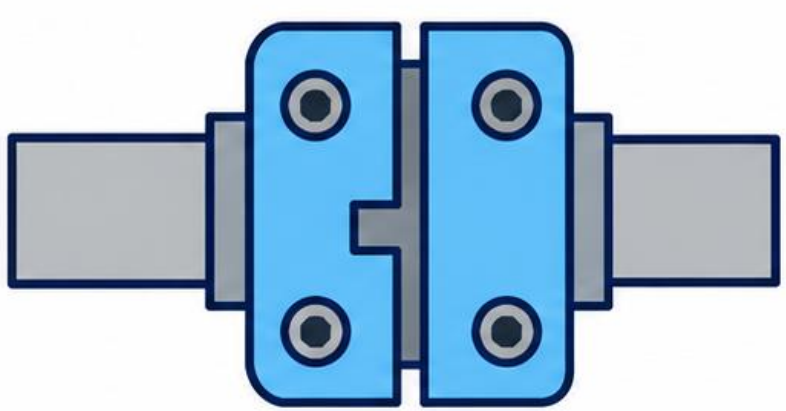
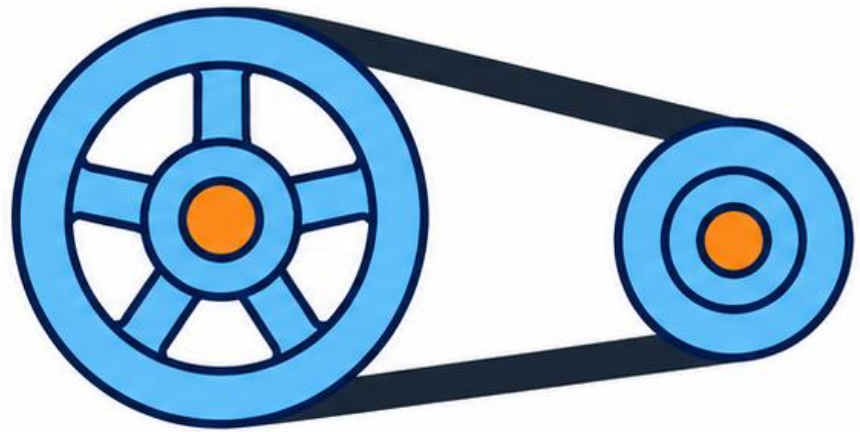
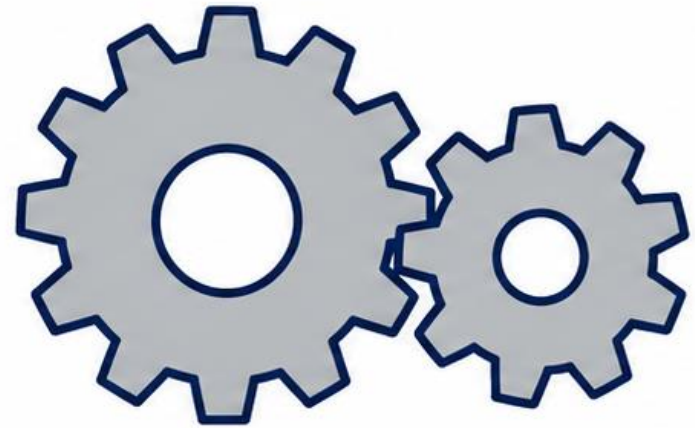
Acoplamientos y transmisiones de potencia



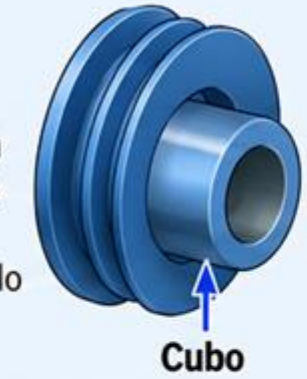




Fijación de elementos en ejes: tres funciones diferentes

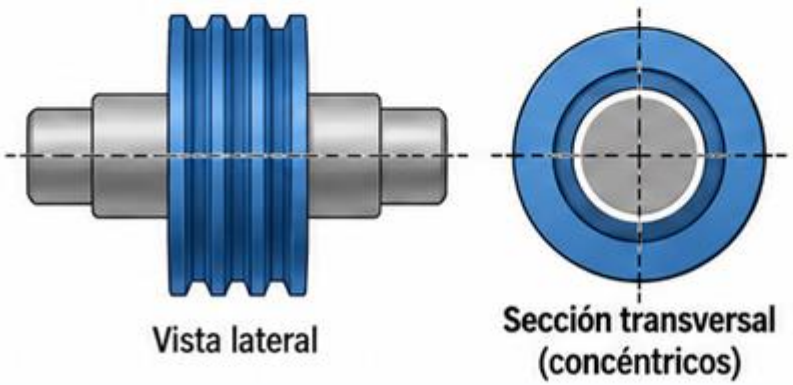
Cubo

Parte central de la polea o engranaje que se monta en el eje. Tiene un agujero cilíndrico y transmite el torque al eje, por ejemplo mediante una chaveta.



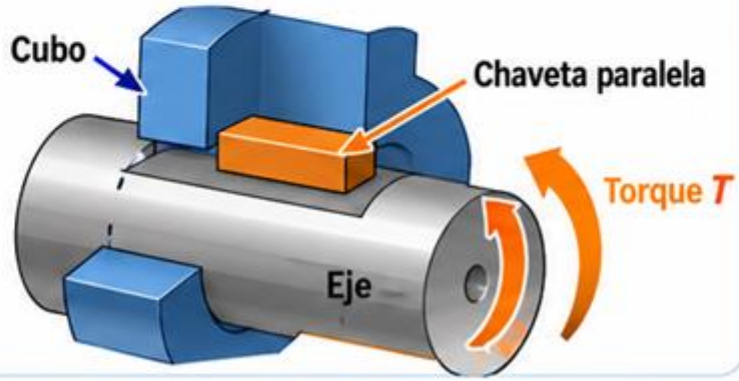
1 Centrado: mantener el cubo concéntrico con el eje

El agujero del cubo se ajusta al diámetro del eje para que ambos compartan el mismo centro.



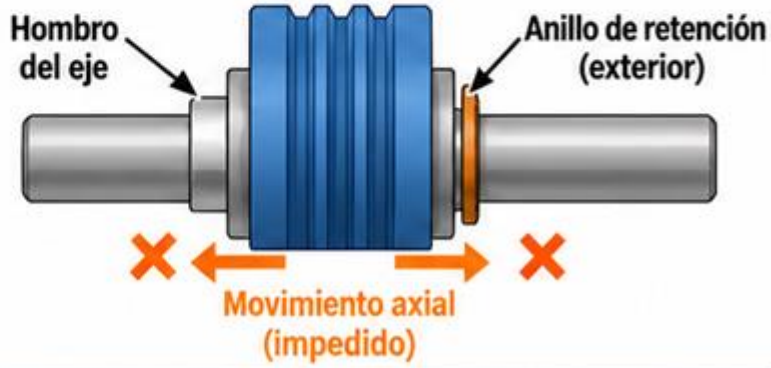
2 Unión torsional: impedir el giro relativo y transmitir torque

La chaveta paralela, colocada en la ranura del eje y del cubo, evita el giro relativo y permite transmitir el torque del eje al cubo.



3 Retención axial: impedir el desplazamiento longitudinal

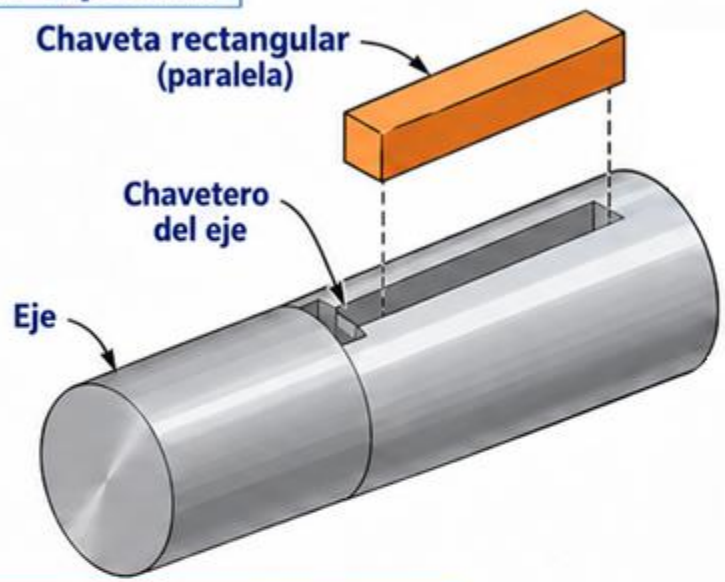
El cubo se mantiene en su posición axial mediante elementos de retención, como un hombro del eje y un anillo de retención (exterior), ubicados a ambos lados.



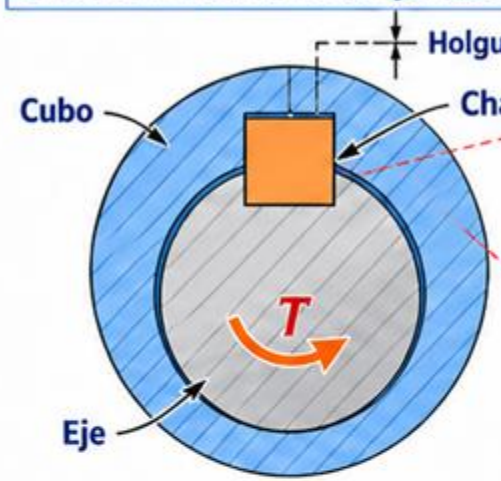
Una chaveta paralela transmite torque, pero normalmente requiere retención axial adicional.

Chavetas: transmisión de torque por contacto

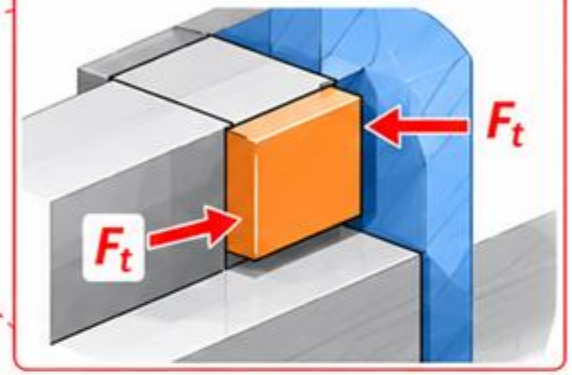
Vista explotada



Sección transversal (montada)

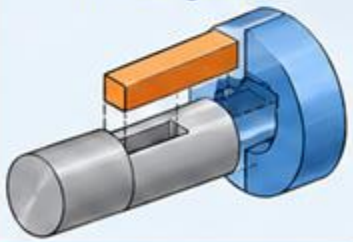


Detalle de la chaveta rectangular (fuerzas tangenciales)

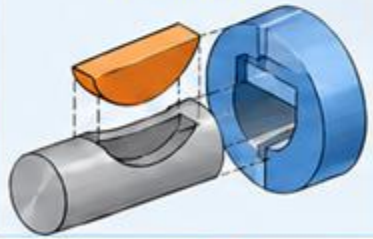


Tipos de chavetas (ejemplos)

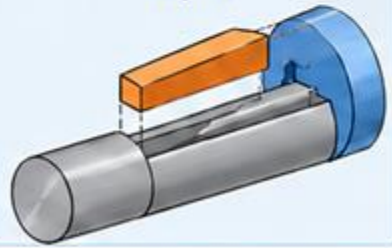
Chaveta paralela (rectangular)



Chaveta media luna (Woodruff)



Chaveta de cuña (taper)



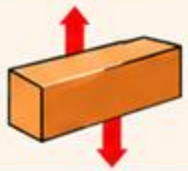
Verificaciones básicas

Fuerza tangencial	$F_t = \frac{2T}{d}$
Esfuerzo cortante en la chaveta	$\tau = \frac{2T}{d \cdot b \cdot L}$
Esfuerzo de aplastamiento en las caras de contacto	$\sigma_{ap} \approx \frac{4T}{d \cdot h \cdot L}$

T : torque [N·mm]
d : diámetro del eje [mm]
b : ancho de la chaveta [mm]
h : altura de la chaveta [mm]
L : longitud efectiva [mm]

Si T en N·mm y dimensiones en mm → tensiones en MPa.

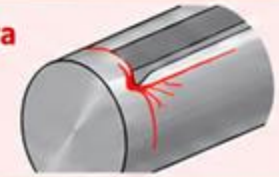
Corte: puede seccionarse la chaveta.



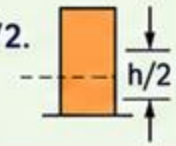
Aplastamiento: pueden deformarse las caras de contacto.



El chavetero concentra tensiones en el eje.



Modelo simplificado: altura de contacto h/2.



¿Qué estamos transmitiendo?

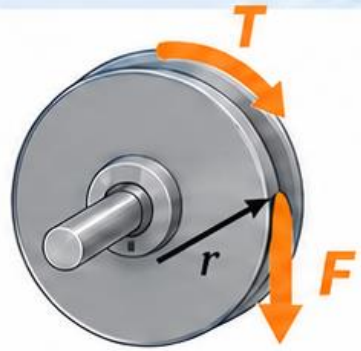


Potencia P: rapidez con que se transfiere energía

$$P = T \cdot \omega$$

P : potencia [W]
T : torque [N·m]
ω : velocidad angular [rad/s]

Torque T: momento que tiende a hacer girar el eje



$$T = F \cdot r$$

T : torque [N·m]
F : fuerza tangencial [N]
r : radio [m]

Velocidad n: vueltas por minuto

$$T\ [\text{N·m}] = 9550\ \frac{P\ [\text{kW}]}{n\ [\text{rpm}]}$$

Relación equivalente:

$$P\ [\text{kW}] = \frac{T\ [\text{N·m}] \cdot n\ [\text{rpm}]}{9550}$$

Ejemplo (sin pérdidas)

Se transmite la misma potencia a través de una reducción de velocidad.

Entrada (motor)

$P_1 = 3$ kW
$n_1 = 1500$ rpm
$T_1 = 19{,}1$ N·m



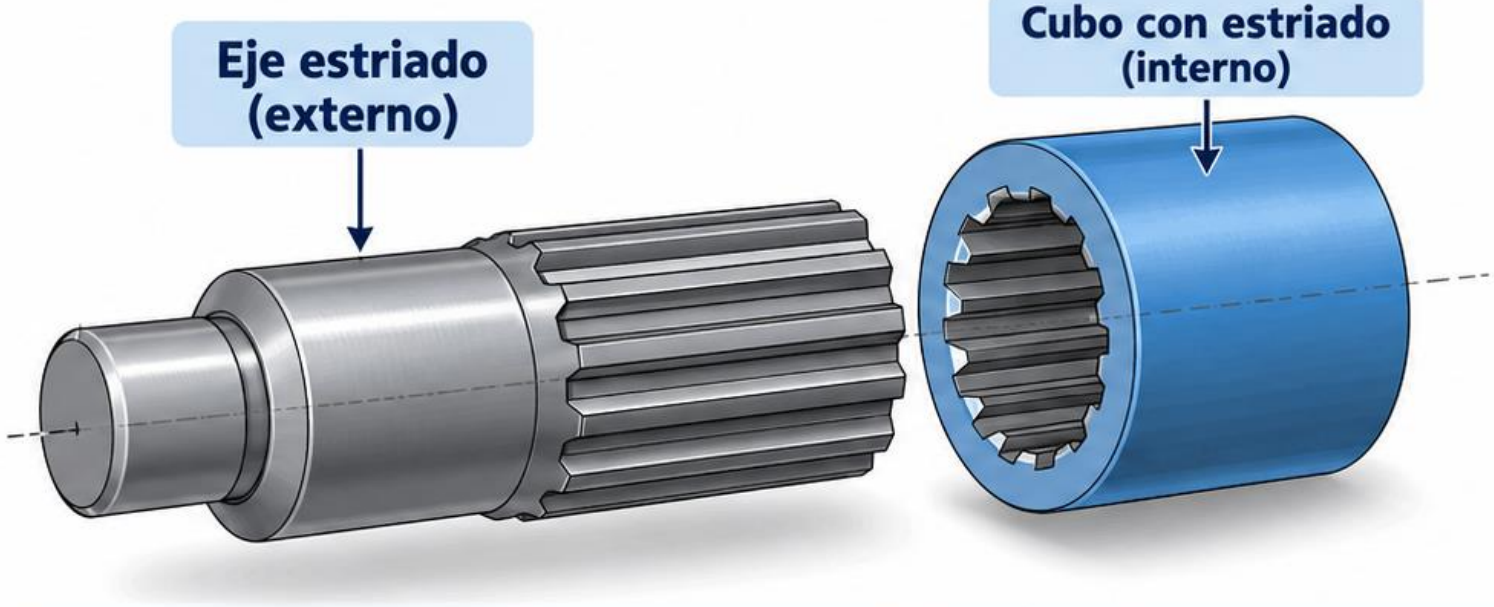
Salida (máquina)

$P_2 = 3$ kW
$n_2 = 500$ rpm
$T_2 = 57{,}3$ N·m

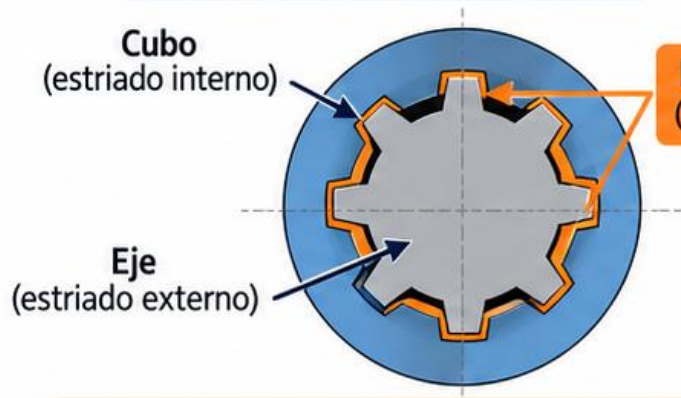
Al reducir la velocidad aumenta el torque; la potencia no aumenta.

En una transmisión real hay pérdidas.

Estrías: varios flancos transmiten el torque

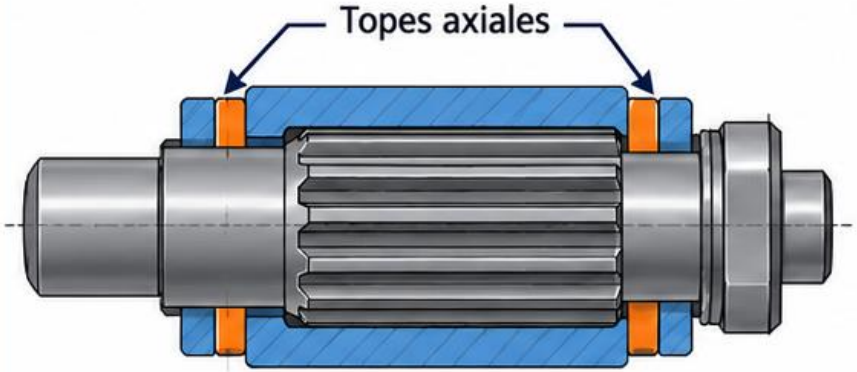


Sección transversal



El esfuerzo se transmite por contacto entre los flancos de varios dientes.

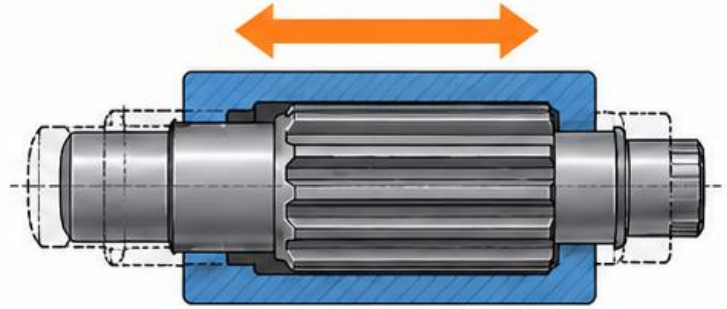
Montaje fijo



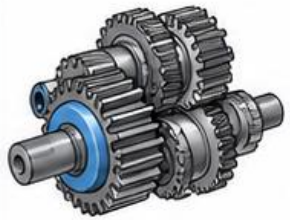
El torque se transmite por los flancos de varios dientes.
Los topes axiales impiden el desplazamiento.

Montaje deslizante

Puede desplazarse axialmente y seguir transmitiendo torque.



Aplicaciones



Cajas de velocidades



Embragues

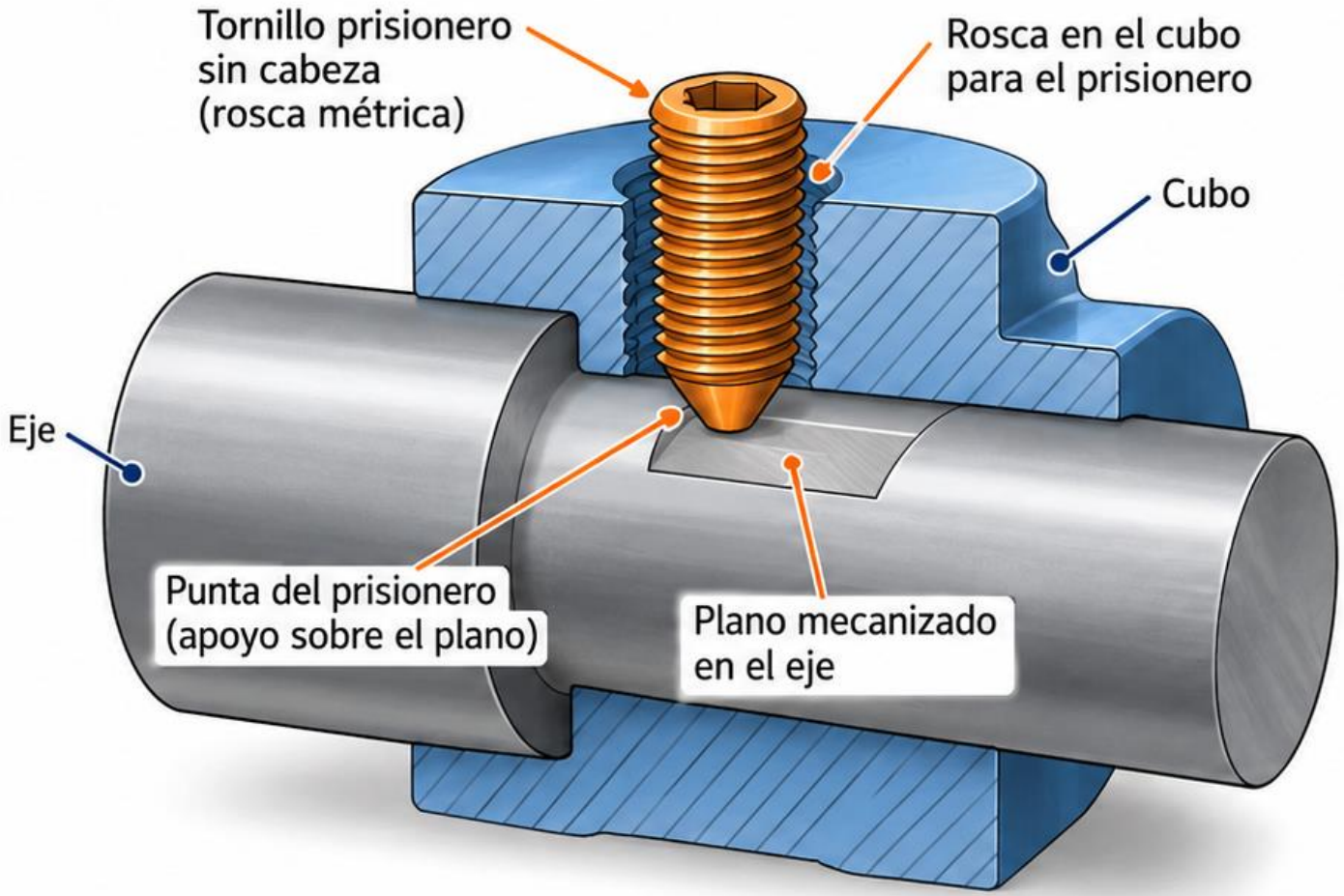


Transmisiones telescópicas

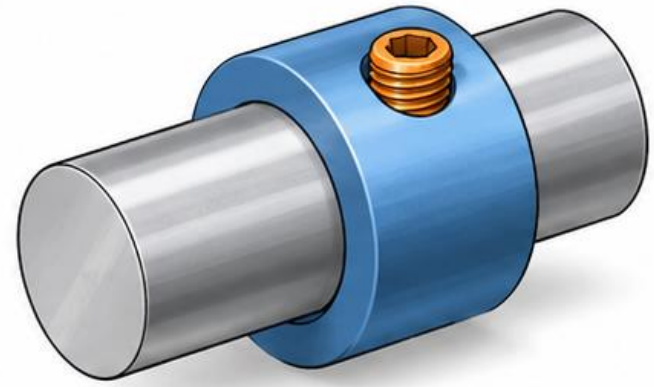
La carga no se reparte perfectamente entre todos los dientes.

5. Prisioneros: fijación por apriete localizado

Al apretar, el tornillo presiona el eje. La fijación depende del apriete, la fricción y la forma de la punta.

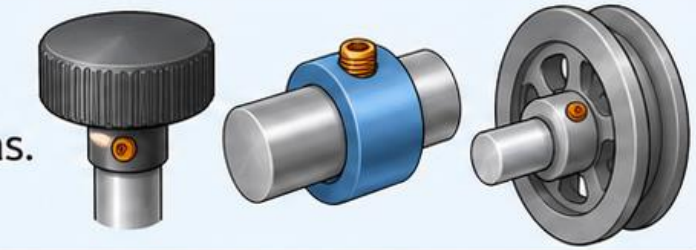


Sección longitudinal
Cubo sobre eje con prisionero radial

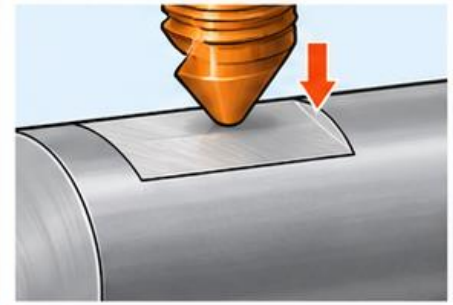


Collar de posicionamiento
Vista de montaje

Usos:
perillas, collares y poleas pequeñas.



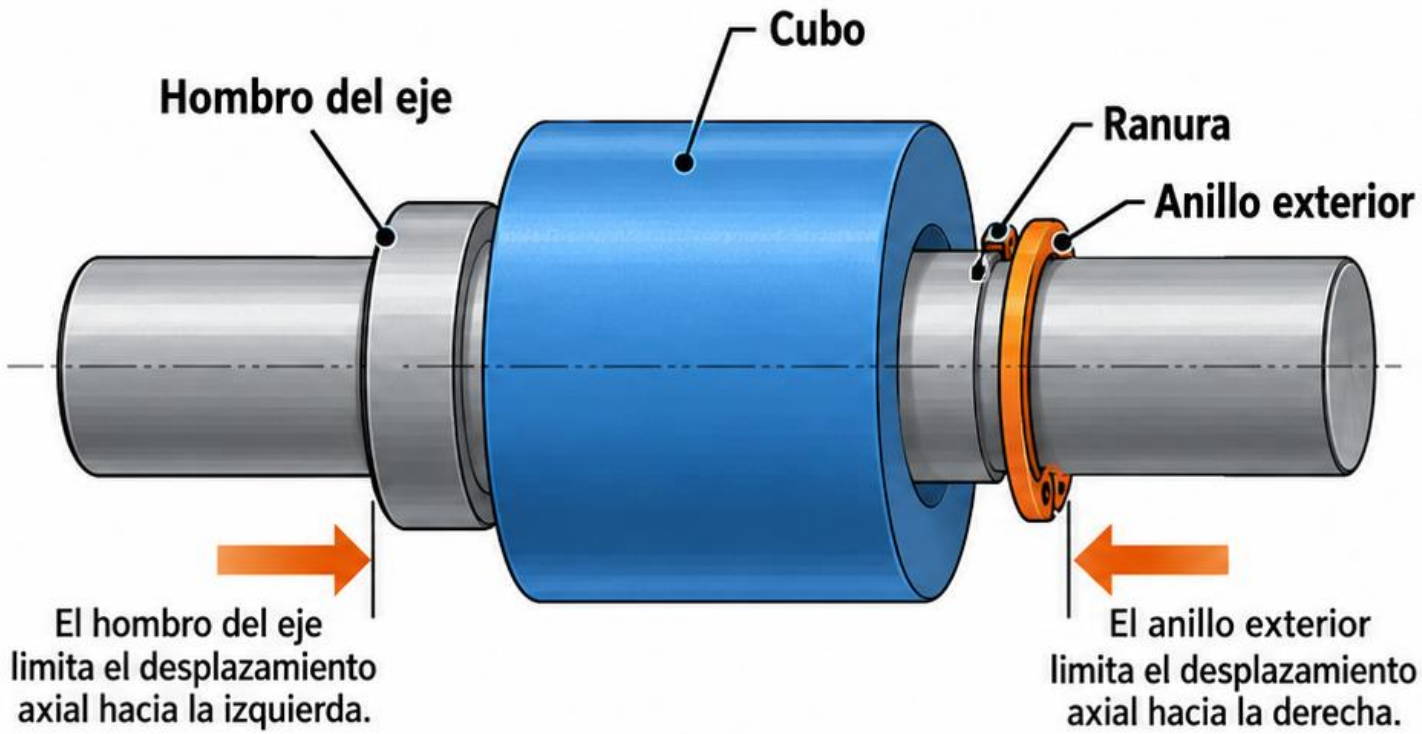
Un plano en el eje mejora el apoyo.



Límites:

- Puede marcar el eje.
- Puede aflojarse.
- Capacidad limitada para torques elevados o cargas alternantes.

8. Anillos de retención: asegurar la posición axial

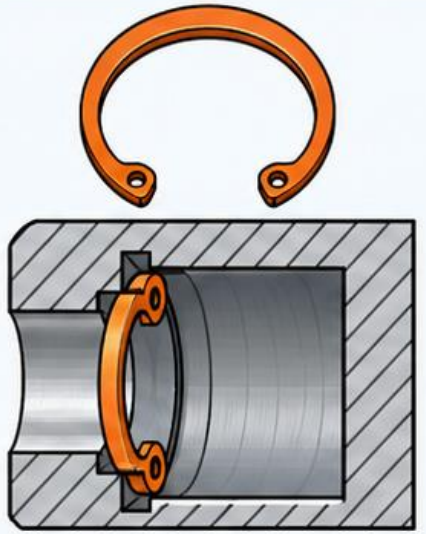


Anillo exterior (en eje)



Se coloca en una ranura exterior del eje.

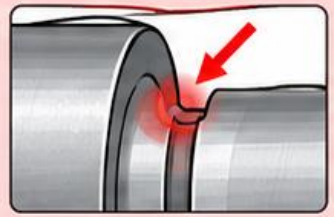
Anillo interior (en alojamiento)



Se coloca en una ranura interior del alojamiento.

Su función principal es retener axialmente; no transmitir torque.

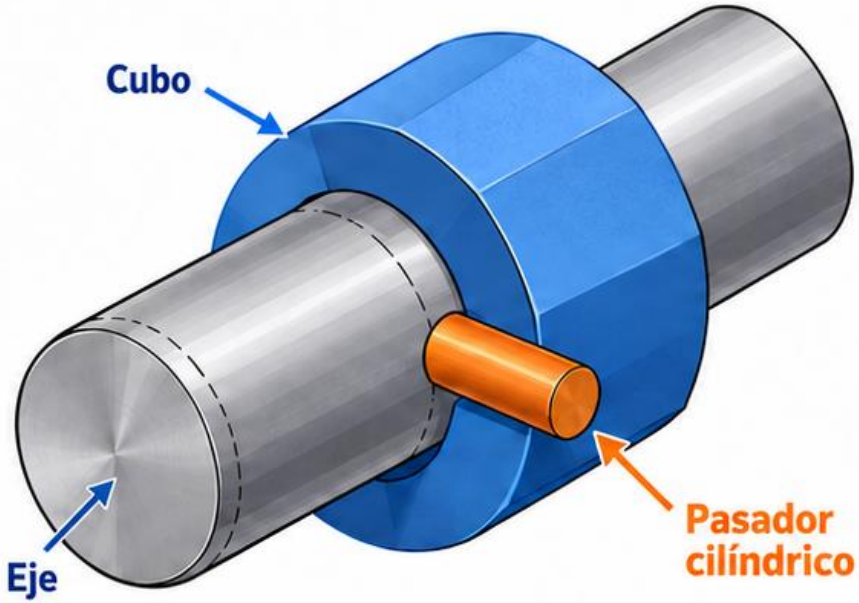
Verificar resistencia del anillo, ranura y superficie de apoyo.



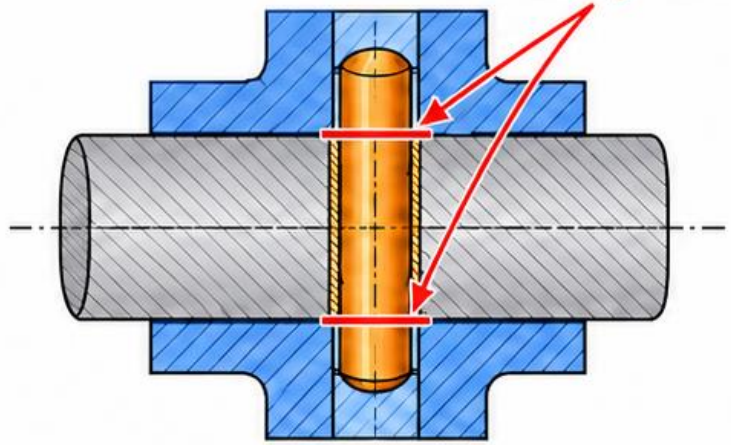
La ranura introduce concentración de tensiones.

Resumen: Para fijar una polea: el **ajuste** centra, la **chaveta** transmite torque y el **hombro con el anillo** limitan el desplazamiento axial.

Pasadores: posicionamiento y transmisión de cargas



Vista seccionada



El pasador trabaja al corte y por contacto contra los agujeros.

$$\tau = \frac{F}{m \cdot A} \qquad A = \frac{\pi \cdot d_p^2}{4}$$

m: número de planos de corte.

d_p: diámetro del pasador.

F: carga obtenida del equilibrio del conjunto.

Tipos de pasadores más comunes



Pasador cilíndrico
Diámetro constante.
Uso general.

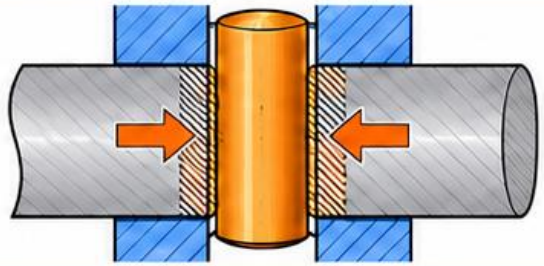


Pasador cónico
Diámetro variable.
Fijación por ajuste.



Pasador elástico ranurado
Se deforma al montarse.
Absorbe tolerancias.

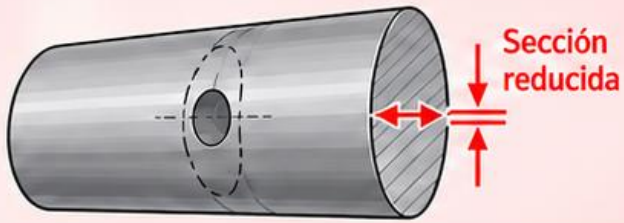
También debe verificarse el aplastamiento de los agujeros.



La carga del pasador produce presión de contacto ("aplastamiento") en los agujeros del eje y del cubo, que debe ser menor que la resistencia permisible del material.

La perforación transversal debilita el eje.

La sección resistente del eje se reduce, lo que disminuye su capacidad a fatiga y torsión.



Aplicación: pasador fusible

Puede diseñarse para cortarse ante una sobrecarga y proteger la máquina.

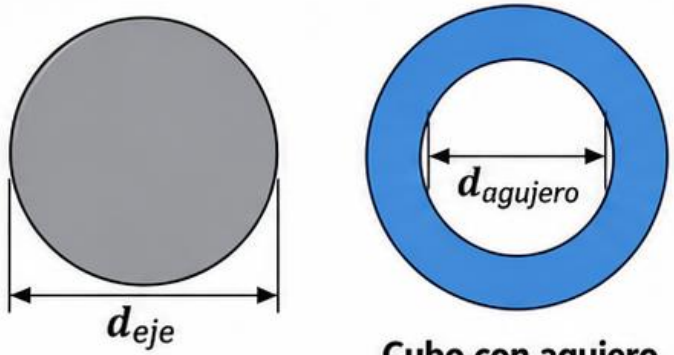


El pasador se corta y desconecta la transmisión de cargas.

Ajustes por interferencia: unión por fricción

1 Antes del montaje

Dos piezas separadas



(diámetro mayor)

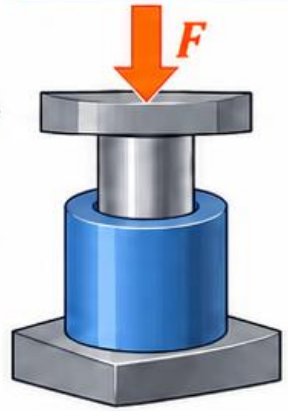
Cubo con agujero
(diámetro menor)

Diámetro del eje ligeramente mayor que el agujero.

2 Montaje

Se ensamblan las piezas

Prensado



El eje se introduce con una prensa (fuerza axial).

o

Calentamiento del cubo o enfriamiento del eje



Cubo calentado
El agujero se dilata temporalmente.

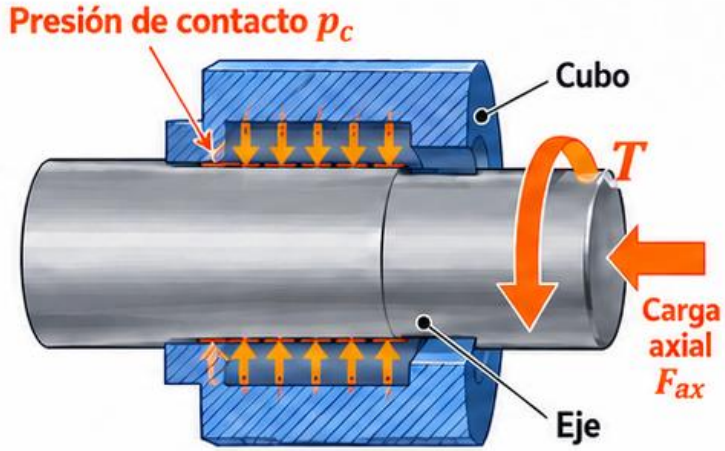
o



Eje enfriado
El eje se contrae temporalmente.

3 Montado

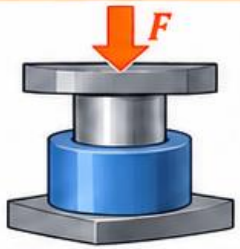
Unión por fricción



La deformación elástica genera presión de contacto. La fricción permite transmitir torque y carga axial.

Métodos de montaje

Prensado



- Método más común.
- Rápido y confiable.
- Requiere prensa y alineación.

Calentamiento del cubo



- Se dilata el agujero.
- Facilita el montaje.
- Se logra por horno, resistencias o inducción.

Enfriamiento del eje



- Se contrae el eje.
- Se facilita el montaje.
- Se usa hielo seco o nitrógeno líquido.

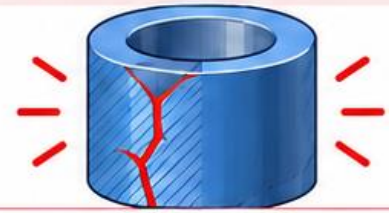
Capacidad torsional idealizada

$$T_{max} = \mu \cdot p_c \cdot \pi \cdot d^2 \cdot L / 2$$

μ = coeficiente de fricción (–)
p_c = presión de contacto (Pa)
d = diámetro del eje (m)
L = longitud de contacto (m)

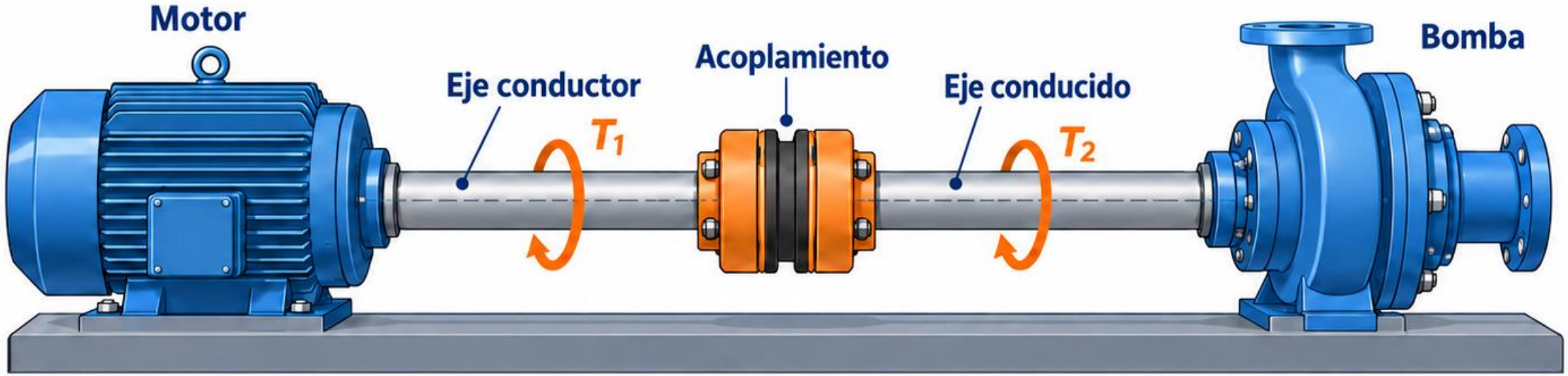
La presión depende de la **interferencia, la geometría y los materiales.**

Más interferencia no siempre es mejor: puede deformar o fisurar el cubo.



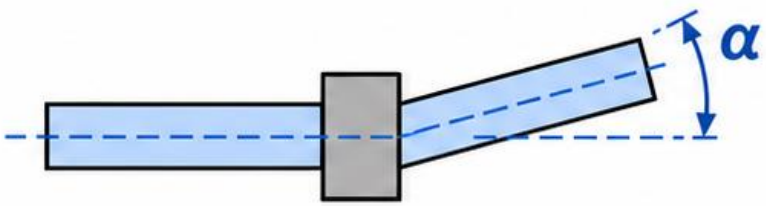
Torque y carga axial simultáneos comparten la capacidad de fricción.

Acoplamientos: unir dos ejes para transmitir torque

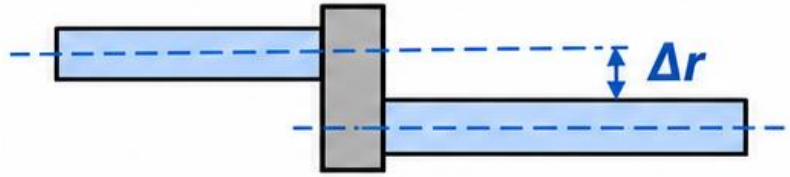


Un acoplamiento conecta dos ejes y transmite movimiento de rotación y torque.

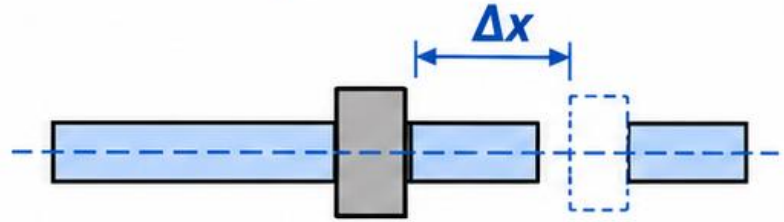
Desalineación angular:
los ejes forman un ángulo.



Desalineación paralela:
ejes paralelos desplazados lateralmente.



Desplazamiento axial:
cambia la separación entre extremos.

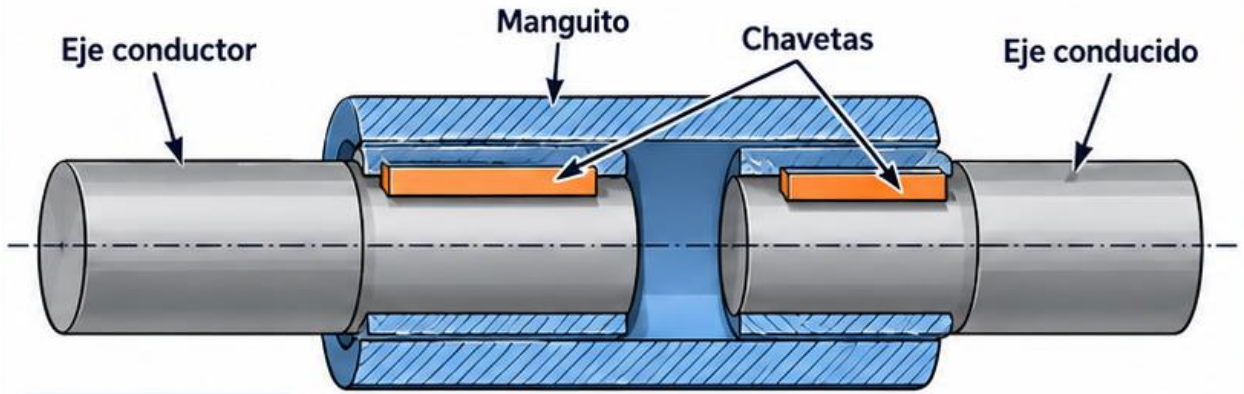


La capacidad de admitir desalineación depende del tipo y del diseño del acoplamiento.

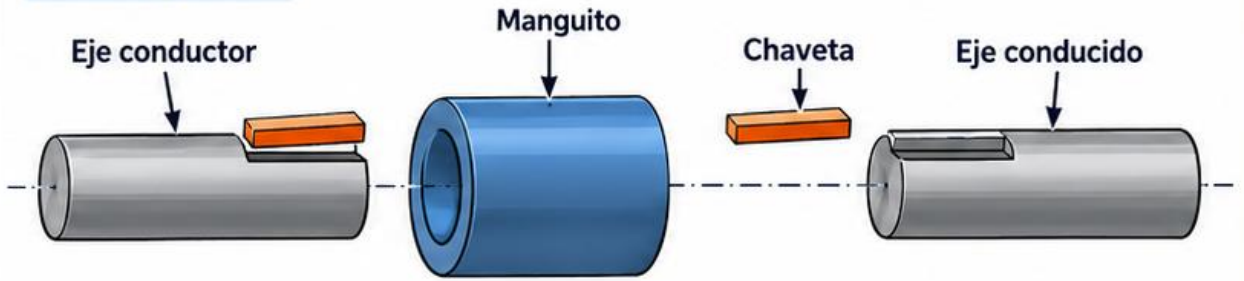
Un acoplamiento flexible también requiere una correcta alineación.

Acoplamientos rígidos: manguito y bridas

Acoplamiento de manguito

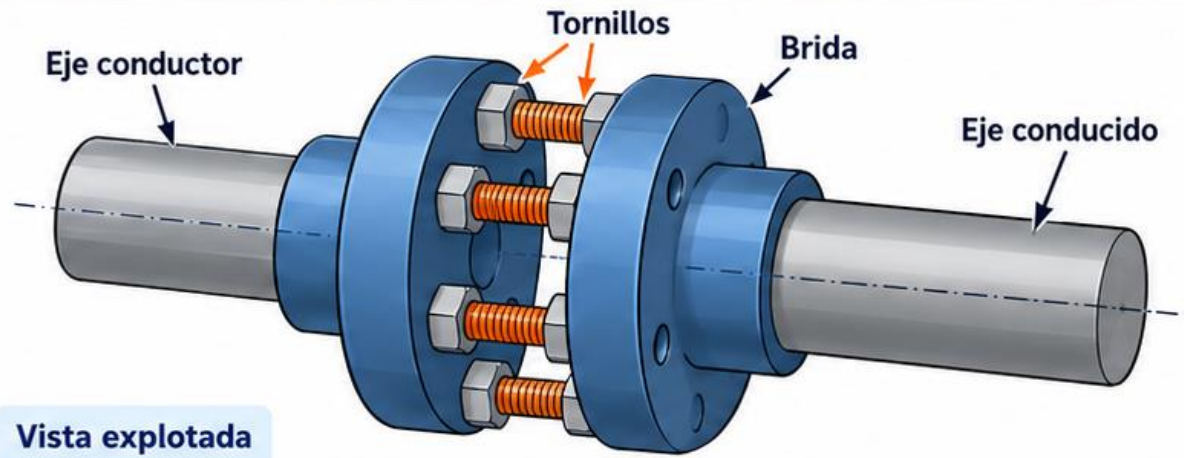


Vista explotada

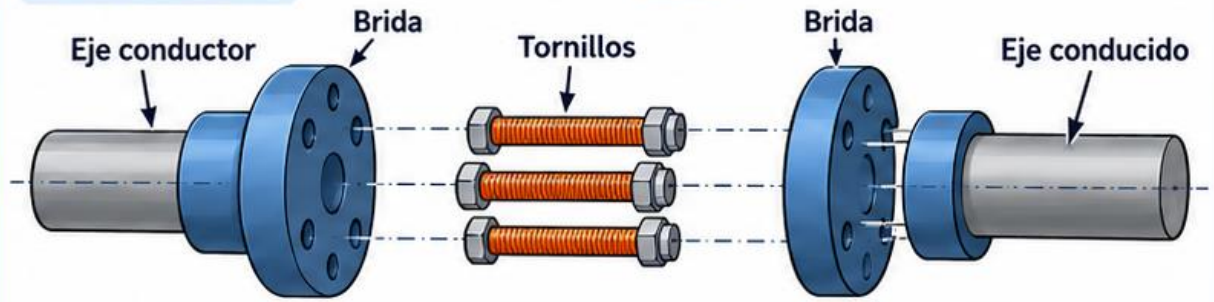


El manguito une los extremos de ambos ejes. Según el **diseño**, el torque se transmite mediante **chavetas o apriete.**

Acoplamiento de bridas

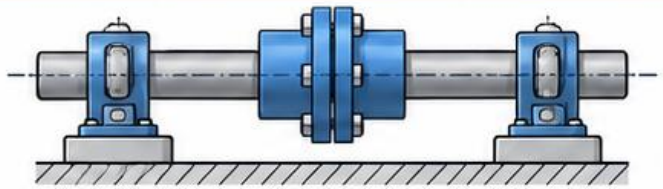


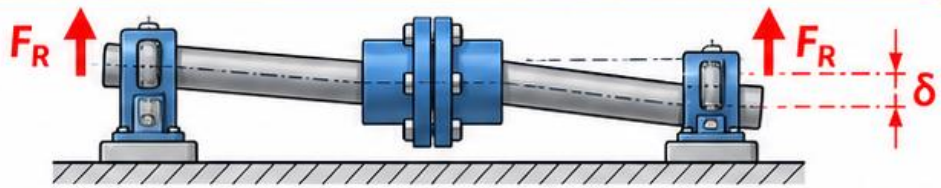
Vista explotada



Los tornillos unen las bridas. El torque puede transmitirse por fricción entre caras o mediante tornillos ajustados, según el diseño.

Elevada rigidez torsional. Requieren mantener los ejes alineados.



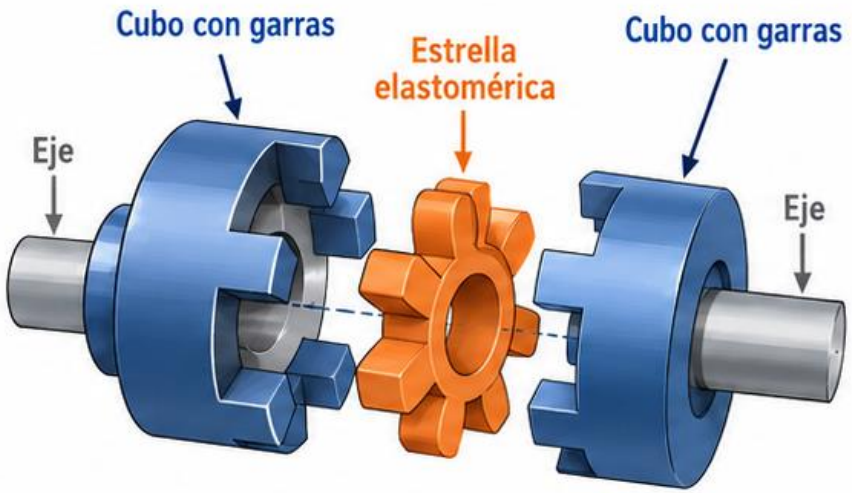


La desalineación genera esfuerzos adicionales en ejes y rodamientos.

Acoplamientos flexibles: tres formas de transmitir torque

Elastómero

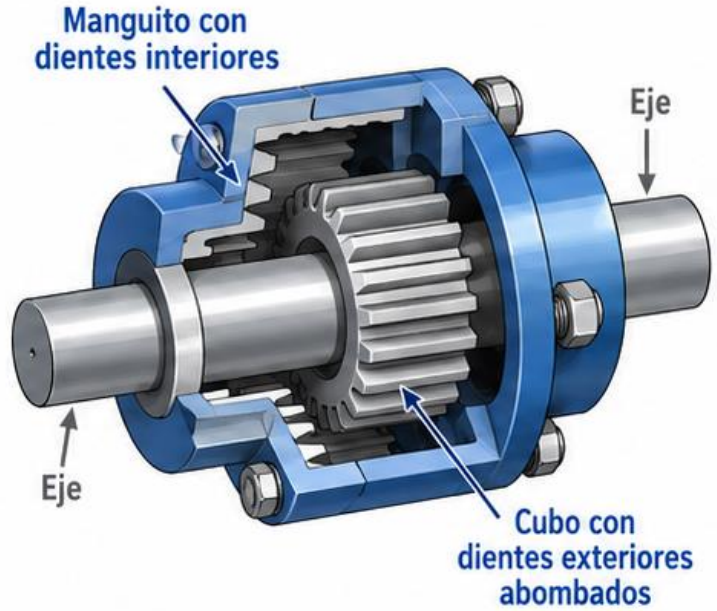
Acoplamiento de garras con elemento elastomérico



- El elemento elástico se deforma y transmite torque.
- Puede amortiguar choques y vibraciones torsionales.

Engranajes

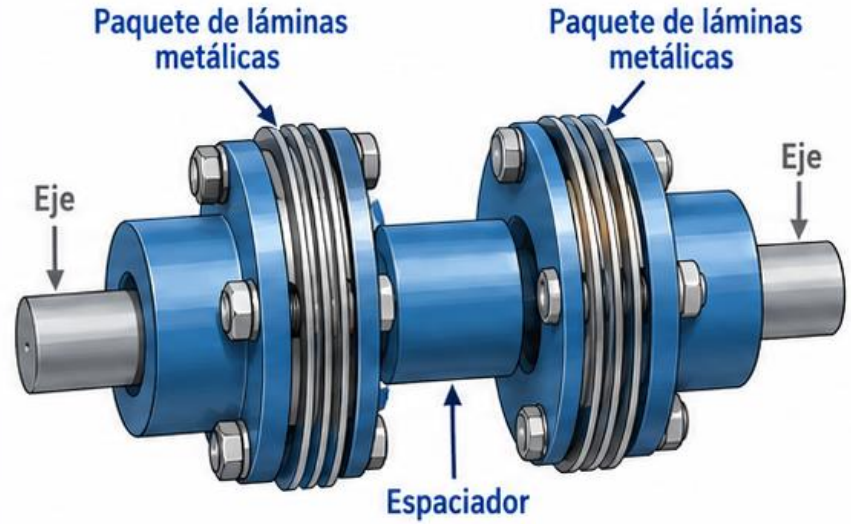
Acoplamiento de engranajes (de dientes abombados)



- Los dientes transmiten torque y permiten pequeñas desviaciones.
- Alta capacidad de torque; normalmente requiere lubricación.

Discos

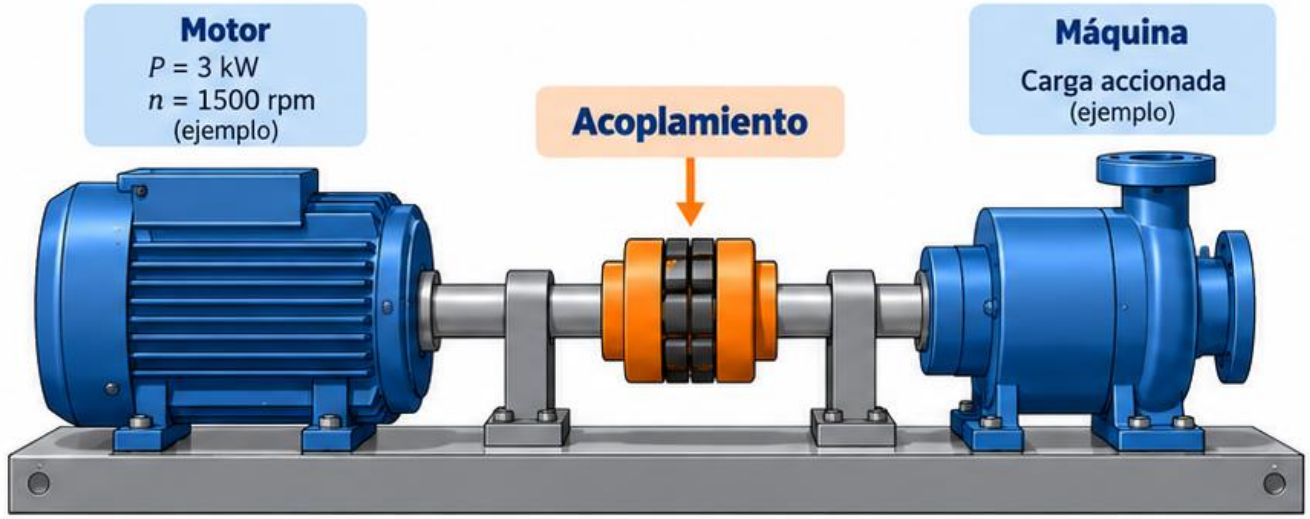
Acoplamiento de discos con láminas metálicas



- Las láminas se flexionan para admitir desalineación.
- Alta rigidez torsional y poca amortiguación.
- Dos planos flexibles permiten compensar desplazamiento paralelo.

Admitir desalineación y amortiguar vibraciones son propiedades diferentes.

Cómo seleccionar un acoplamiento



1. Calcular el torque nominal

$$T_N\ [\mathrm{N\cdot m}] = \frac{9550\,P\,[\mathrm{kW}]}{n\,[\mathrm{rpm}]}$$

Ejemplo (valores supuestos)
P = 3 kW
n = 1500 rpm
$T_N = \frac{9550\,(3)}{1500} = 19{,}1\ \mathrm{N\cdot m}$

2. Considerar el servicio

$$T_{sel} = K_s \cdot T_N$$

K_s: factor de servicio indicado por el fabricante.

Ejemplo (supuesto didáctico)
K_s = 1,5
$T_{sel} = 1{,}5 \cdot 19{,}1 = 28{,}7\ \mathrm{N\cdot m}$

3. Verificar el conjunto



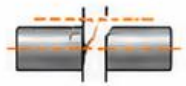
Diámetros de ejes
Que sean compatibles con el acoplamiento.



Velocidad máxima
No superar la velocidad admisible del catálogo.



Torques de arranque y transitorios
Considerar picos de torque por arranque, frenado o cambios de carga.



Desalineaciones admisibles
Verificar desalineación angular, paralela y axial.



Temperatura
Que la temperatura de operación esté dentro del rango del acoplamiento.



Mantenimiento
Revisar requisitos de inspección, lubricación (si aplica) y facilidad de reemplazo.

Tipos de acoplamiento (comparación)

Elastómero: amortiguación



- Amortigua vibraciones y choques.
- Tolera desalineaciones moderadas.
- Adecuado para cargas variables.

Discos: rigidez torsional



- Alta rigidez torsional.
- Baja holgura.
- Adecuado para altas velocidades.
- Buena precisión de transmisión.



El torque de selección es un primer filtro:
también deben cumplirse las demás condiciones del catálogo.

Junta Cardan: transmitir movimiento entre ejes inclinados



Cuando $\beta \neq 0$, una velocidad constante de entrada produce una velocidad variable de salida.

Con ejes alineados, $\beta = 0$, las velocidades coinciden.

β: ángulo entre los ejes de transmisión.



Dos horquillas articuladas mediante una cruceta.

La cruceta transmite el torque entre las horquillas y permite el cambio de orientación.

Cada horquilla sujeta dos extremos opuestos de la cruceta.
Los ejes de articulación son perpendiculares entre sí.

Aplicaciones



Maquinaria agrícola, transmisiones y mecanismos articulados.



Cardan simple: ¿por qué cambia la velocidad?

$n_1 = 1000$ rpm
constante



n_2 variable

Ángulo total de trabajo entre ejes: $\beta = 30°$

Mínimo:
866 rpm

Valor medio temporal:
1000 rpm

Máximo:
1155 rpm

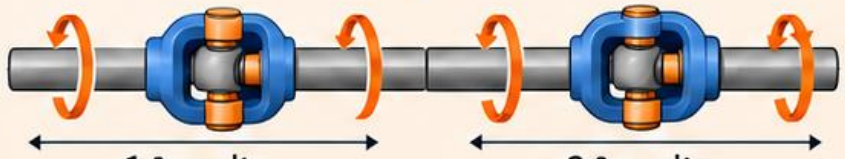
La geometría de la junta hace que la salida adelante y retrase su giro respecto de la entrada durante cada vuelta.

$$\frac{\omega_{2,min}}{\omega_1} = \cos\beta$$

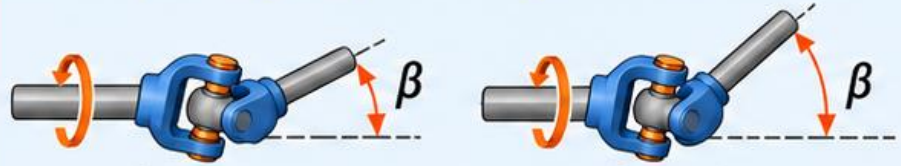
$$\frac{\omega_{2,max}}{\omega_1} = \frac{1}{\cos\beta}$$

La salida completa una vuelta por cada vuelta de entrada, pero su velocidad instantánea no es constante.

Se producen dos ciclos de fluctuación por revolución.



Mayor ángulo β → mayor fluctuación.



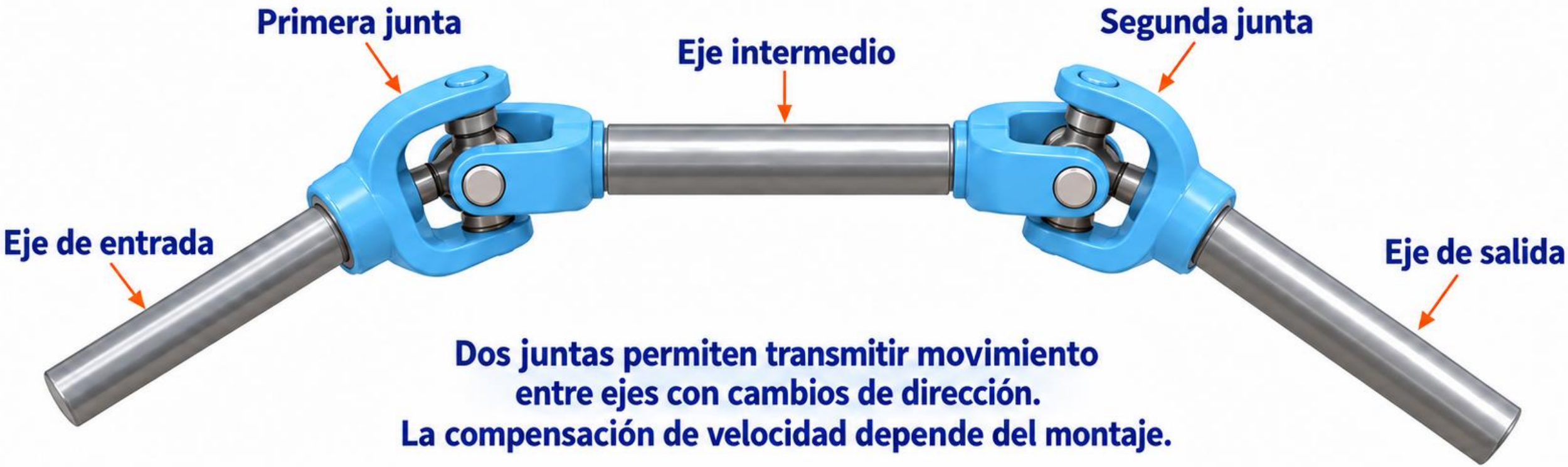
β pequeño
(fluctuación menor)

β grande
(fluctuación mayor)

Las aceleraciones y desaceleraciones pueden generar vibraciones y cargas dinámicas.



Junta Cardan doble: dos articulaciones en una transmisión



Dos juntas permiten transmitir movimiento entre ejes con cambios de dirección. La compensación de velocidad depende del montaje.

1 **Ángulos de trabajo iguales:**

$$\beta_1 = \beta_2$$

2 **Horquillas del eje intermedio correctamente puestas en fase**



3 **Disposición geométrica compatible con la compensación**

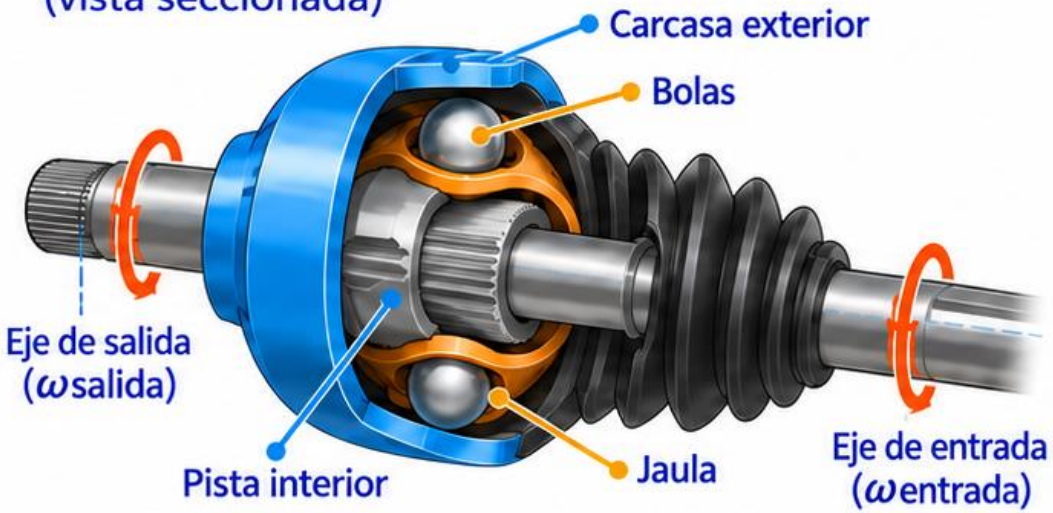
La segunda junta debe compensar la variación introducida por la primera.

Dos juntas por sí solas no garantizan velocidad uniforme: ángulos diferentes o montaje fuera de fase dejan fluctuaciones residuales.

Incluso con salida uniforme, el eje intermedio puede variar su velocidad.

Junta homocinética: ¿cómo mantiene la misma velocidad?

Junta homocinética tipo Rzeppa
(vista seccionada)



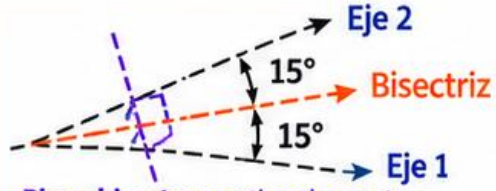
1 **Las bolas transmiten el par**
Cada bola apoya en una pista de la estrella interior y en otra de la carcasa exterior.



2 **Las pistas y la jaula guían las bolas**
Al inclinarse los ejes, las bolas cambian de posición en sus pistas. Sus centros permanecen en el plano bisector.



3 **La geometría conserva el giro**
Esa disposición simétrica hace que cada pequeño giro de entrada produzca un giro igual de salida, en cada instante.



Plano bisector: contiene los centros de las bolas y es perpendicular a la bisectriz entre los ejes.

$$\omega_{salida} = \omega_{entrada} \text{ en cada instante}$$

Aplicación en un vehículo (rueda delantera motriz)



Transmiten torque mientras la rueda cambia de orientación.

Con una entrada de velocidad constante

Cardán simple inclinado



La salida acelera y desacelera durante cada vuelta.

Junta homocinética

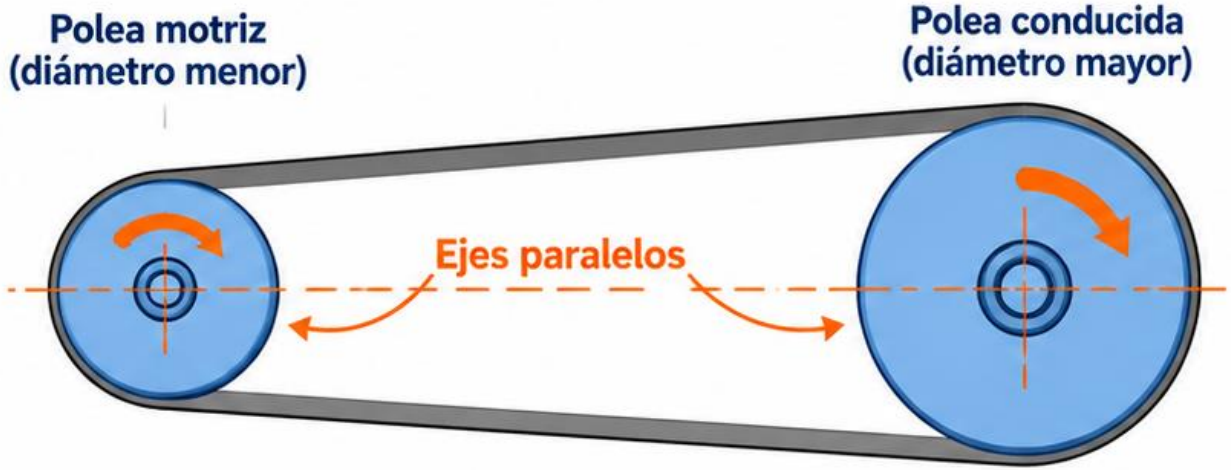


La salida gira igual que la entrada durante toda la vuelta.

La lubricación y la integridad del fuelle protector son fundamentales.

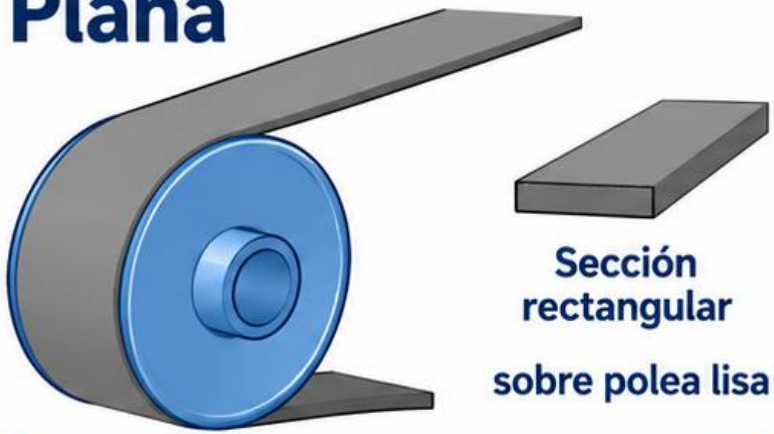
YouTube
YouTube

Correas: transmitir potencia entre ejes separados



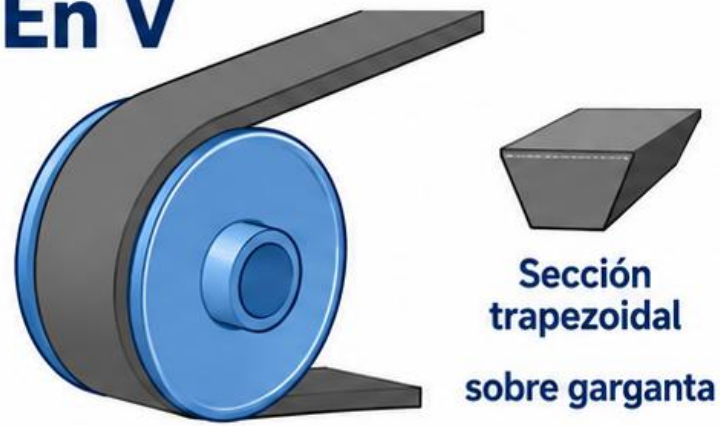
La correa transmite potencia entre poleas y permite modificar la velocidad de giro.

Plana



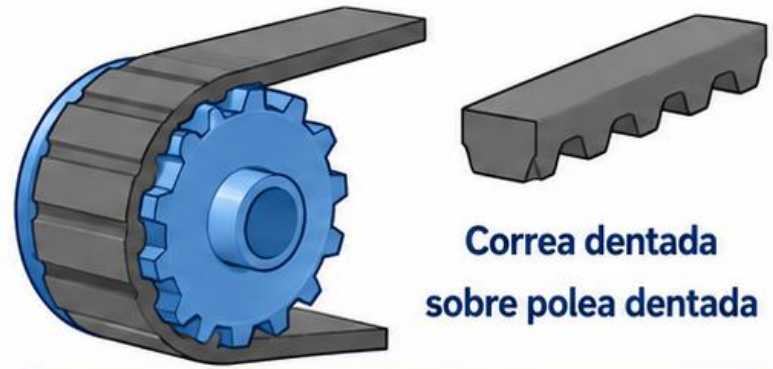
Transmite por fricción. Marcha suave y velocidades elevadas.

En V



Transmite por fricción en los flancos. El efecto de cuña mejora la tracción.

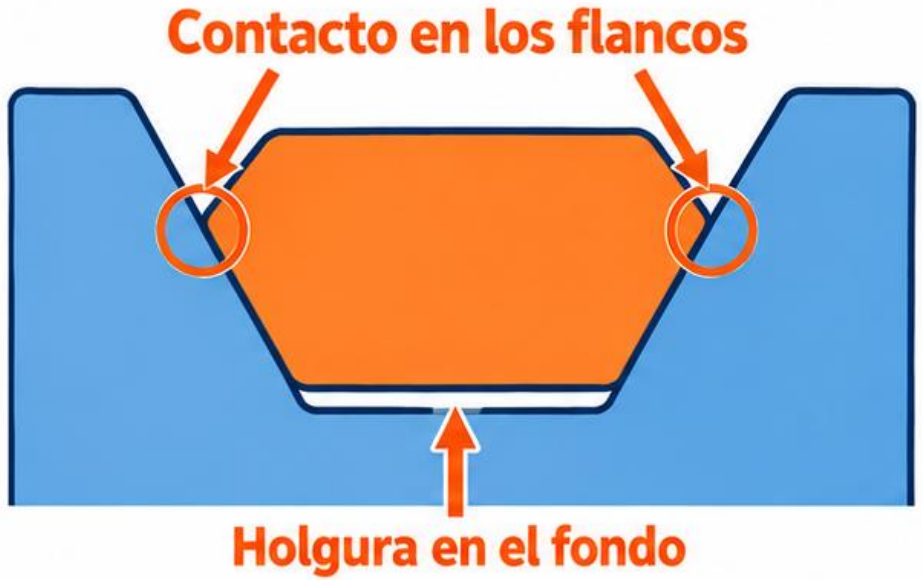
Sincrónica



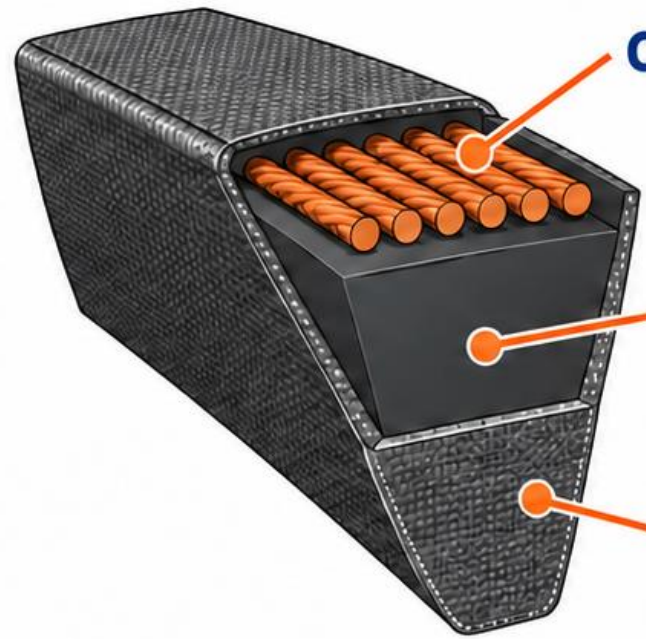
Transmite por engrane. Conserva el sincronismo si no hay salto de dientes.

El catálogo SKF consultado desarrolla correas en V y sincrónicas; la correa plana se incluye como comparación conceptual.

Correas en V: cómo trabajan sus componentes



El efecto de cuña aumenta la capacidad de transmitir esfuerzo por fricción.



Cordones: soportan la tracción

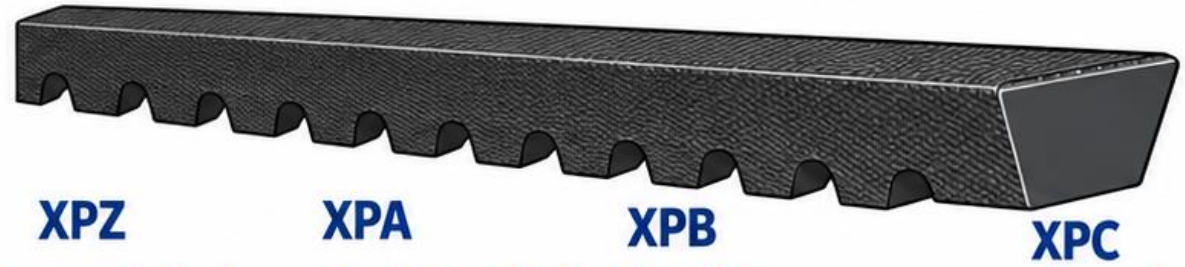
Elastómero: aporta flexibilidad y soporte

Tejido: protege la superficie

Perfiles SKF (correas envueltas)



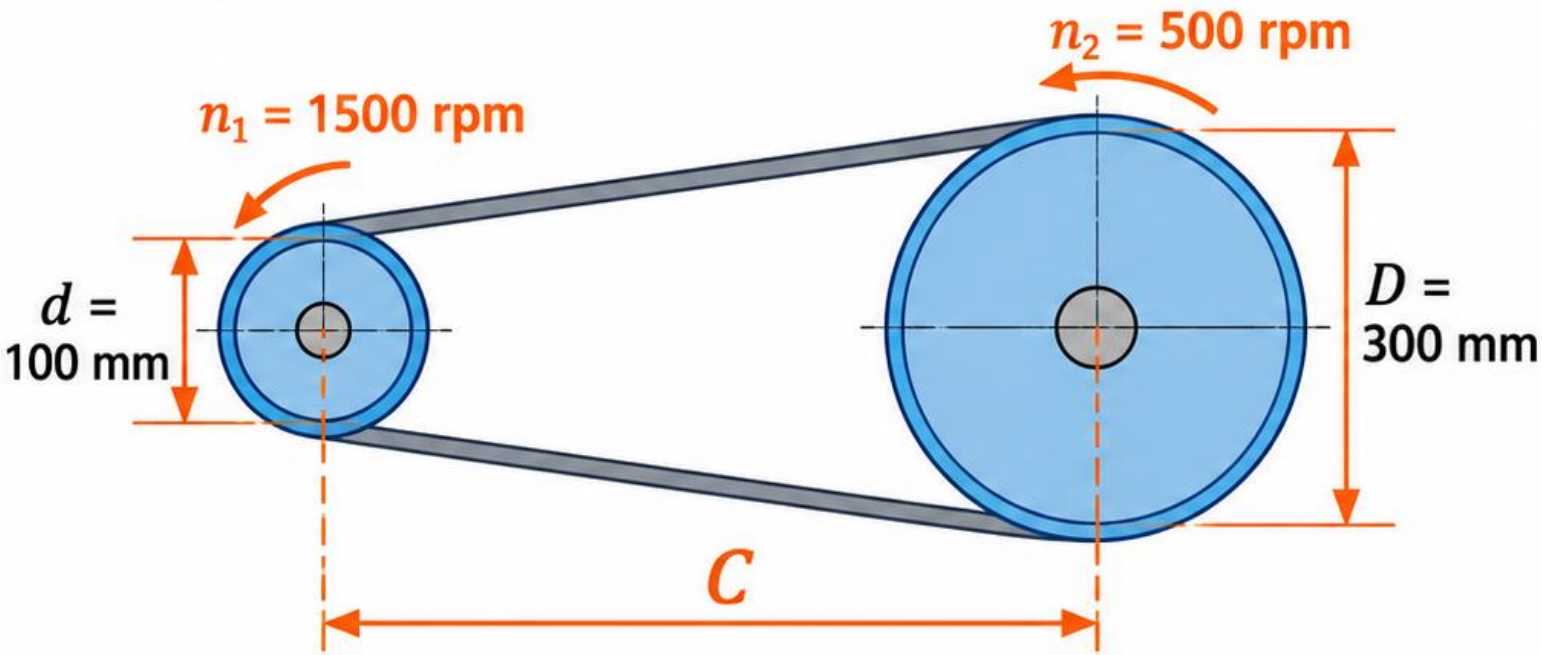
Perfiles SKF (correas entalladas)



Las entalladuras facilitan la flexión: NO engranan con la polea.

Fuente: SKF Power transmission belts, pp. 8 y 11.

Velocidades y dimensiones de una transmisión por correa



Relación de velocidades (sin deslizamiento)

Sin deslizamiento: $n_1 \cdot d = n_2 \cdot D$

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{D}{d} = 3$$

Velocidad lineal de la correa

$$v = \frac{\pi \cdot d \cdot n_1}{60}$$

d en m, n en rpm → v en m/s

Ejemplo: $v = 7{,}85$ m/s

Longitud aproximada para transmisión abierta

$$L \approx 2C + \frac{\pi}{2}(D + d) + \frac{(D - d)^2}{4C}$$

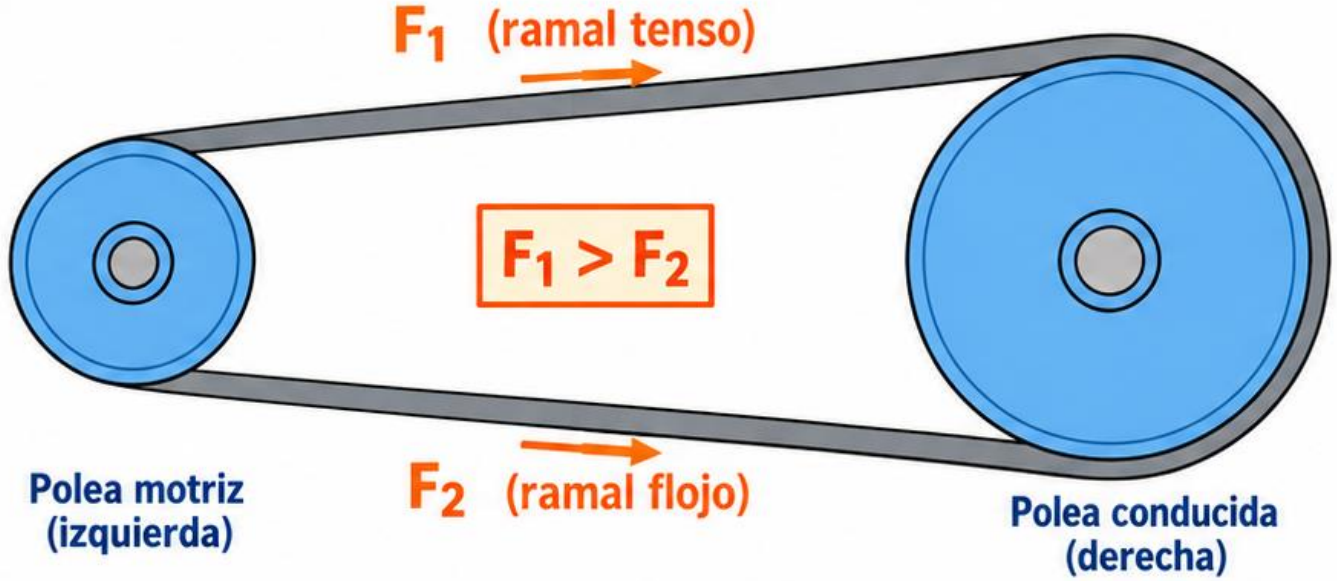
Usar todas las longitudes en la misma unidad.

Consideraciones prácticas

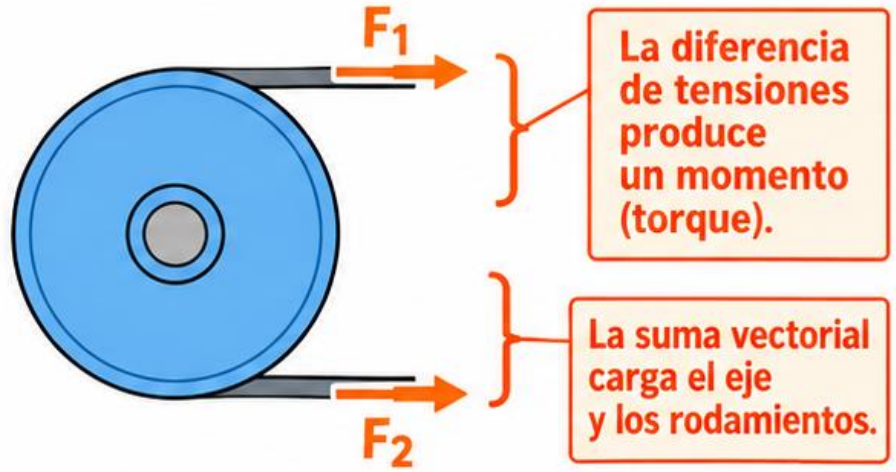
- Elegir una longitud comercial y ajustar la distancia entre centros.
- En correas en V se utilizan diámetros y longitudes de referencia del catálogo.

Geometría: SKF Power transmission belts, p. 14.
Ejemplo cinemático didáctico.

Ramal tenso, ramal flojo y potencia transmitida



Polea izquierda aislada



Potencia transmitida

$$P = (F_1 - F_2) \cdot v$$

F en N, v en m/s → P en W.

Ejemplo:
P = 3000 W; v = 10 m/s →
$F_1 - F_2 = 300$ N

Torque transmitido

$$T = (F_1 - F_2) \cdot \frac{d}{2}$$

La diferencia de tensiones transmite torque. La suma vectorial carga el eje y los rodamientos.

Para ramales casi paralelos:

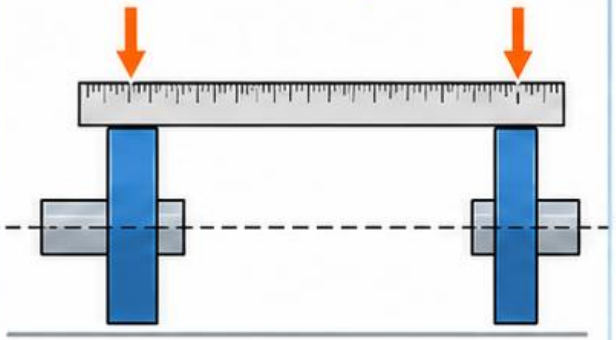
carga radial ≈ $F_1 + F_2$

La pretensión permite desarrollar tracción.
El exceso de tensión sobrecarga los rodamientos.

Fundamento mecánico; recomendaciones de tensado: SKF, pp. 64–71 y 79.

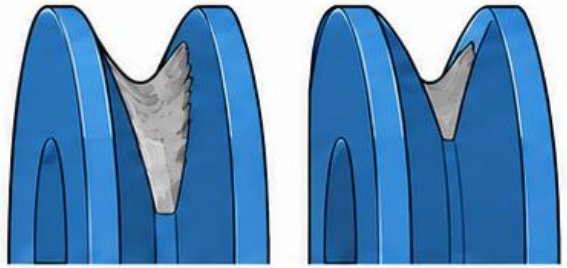
Montaje y mantenimiento de correas

Alinear las poleas



Usar una regla recta apoyada en las caras de las poleas para comprobar que estén en el mismo plano.

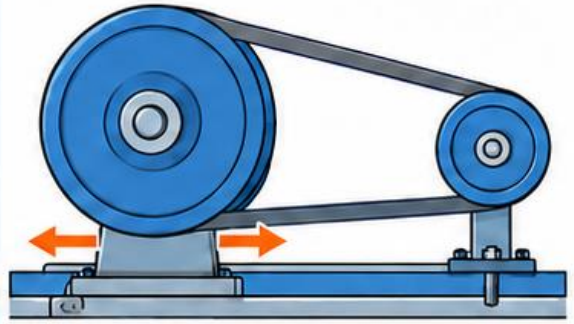
Inspeccionar gargantas y dientes



Perfil gastado Perfil nuevo

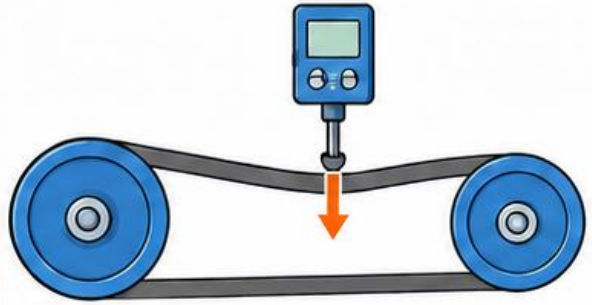
Comprobar el estado de las gargantas (correas en V) o de los dientes (correas dentadas).

Montar sin forzar



Usar la base móvil del motor para reducir la distancia entre centros. No usar palanca para montar la correa.

Medir la tensión



Medir la tensión en el centro del ramal con un tensiómetro o mediante un sensor de frecuencia.

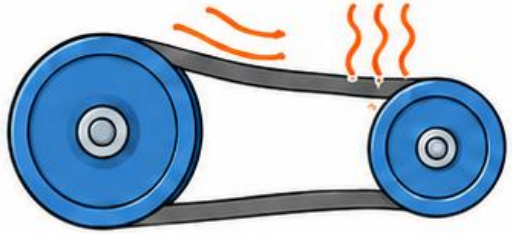
Ajustar la tensión al valor indicado para el tipo de correa y la transmisión.

Advertencias

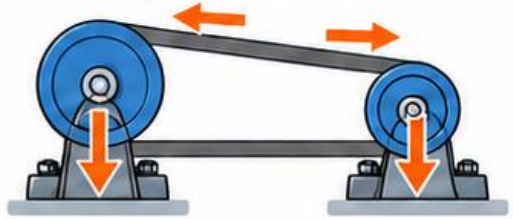


No mezclar correas nuevas y usadas ni tipos diferentes en un mismo juego.

Tensión insuficiente en V:
deslizamiento y calentamiento.



Tensión excesiva:
mayor carga sobre ejes y rodamientos.

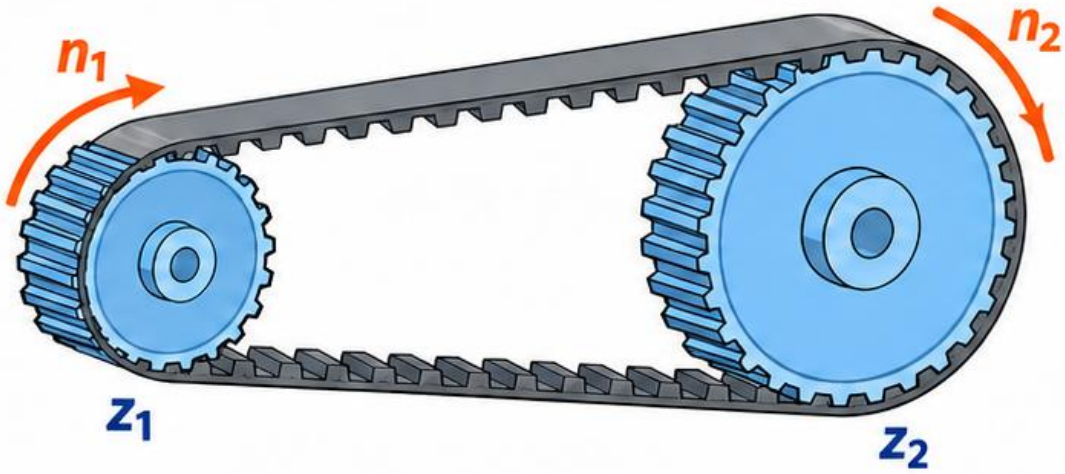


Inspeccionar periódicamente
tensión, alineación y estado de poleas y correas.



Fuente: SKF Power transmission belts, pp. 78–79 y 153.

Correas sincrónicas: transmisión por engrane



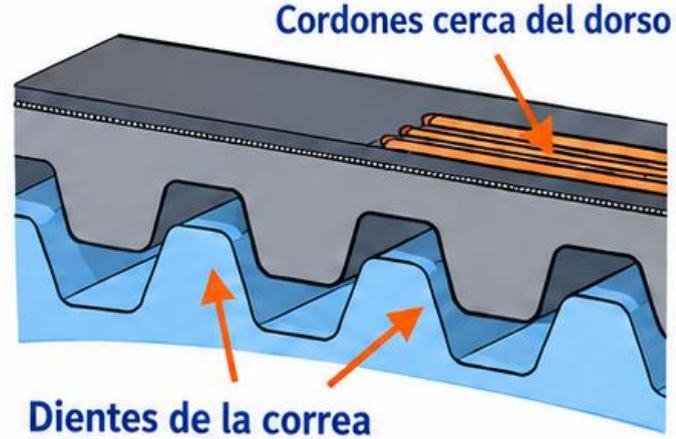
La relación depende del número de dientes:

$$i = n_1/n_2 = z_2/z_1$$

Ejemplo:

$z_1 = 20$; $z_2 = 60$; $n_1 = 1500$ rpm

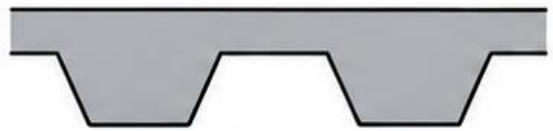
→ $n_2 = 500$ rpm



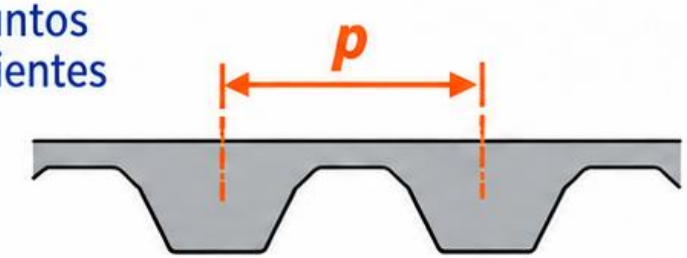
HiTD:
perfil curvilíneo;
ejemplos 3M, 5M, 8M, 14M



Clásicas:
perfil trapezoidal.



Paso p:
distancia entre puntos equivalentes de dientes consecutivos.



Seleccionar perfil, paso; longitud y ancho compatibles con las poleas.

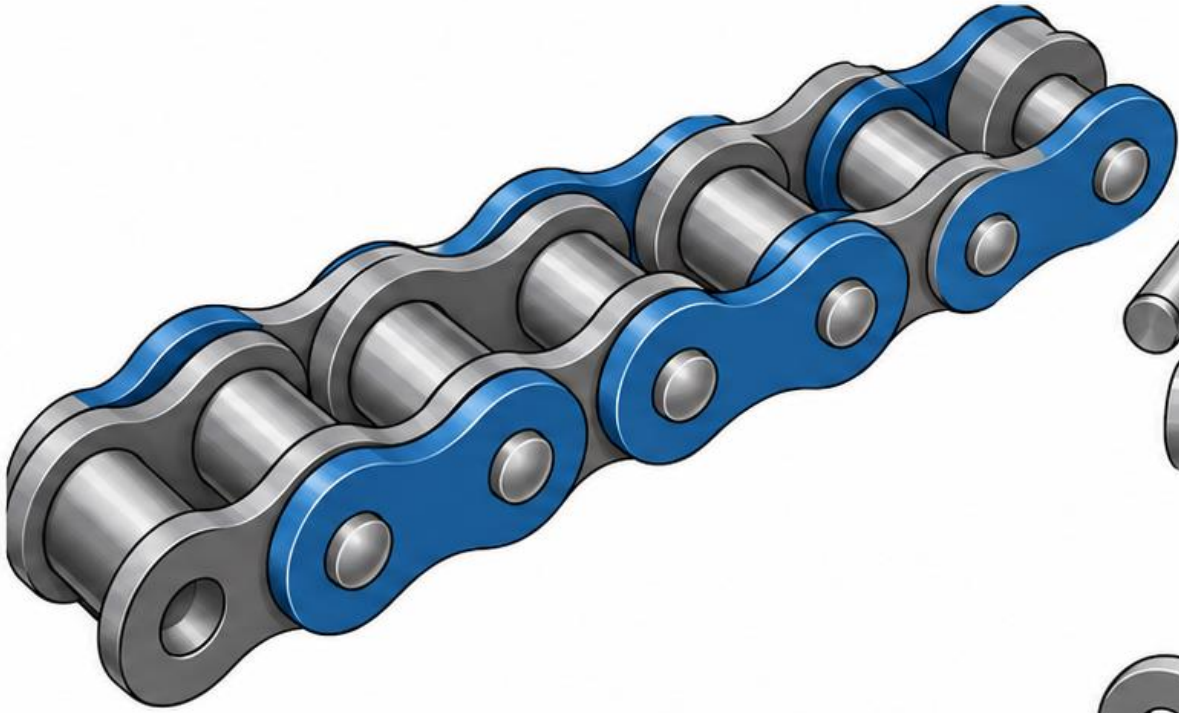
Verificar potencia corregida y cantidad de dientes engranados.

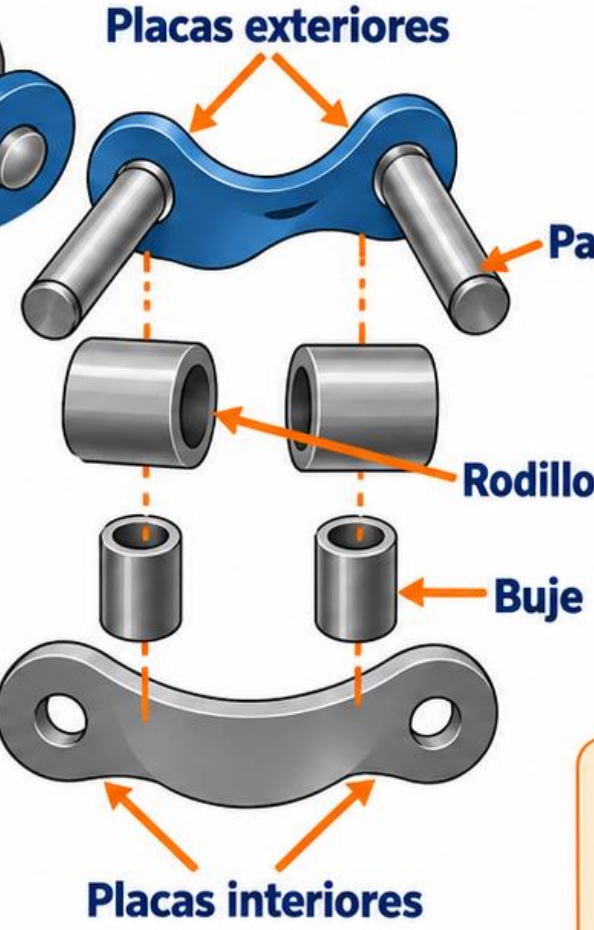
El catálogo aplica una reducción de capacidad cuando engranan menos de 6 dientes.

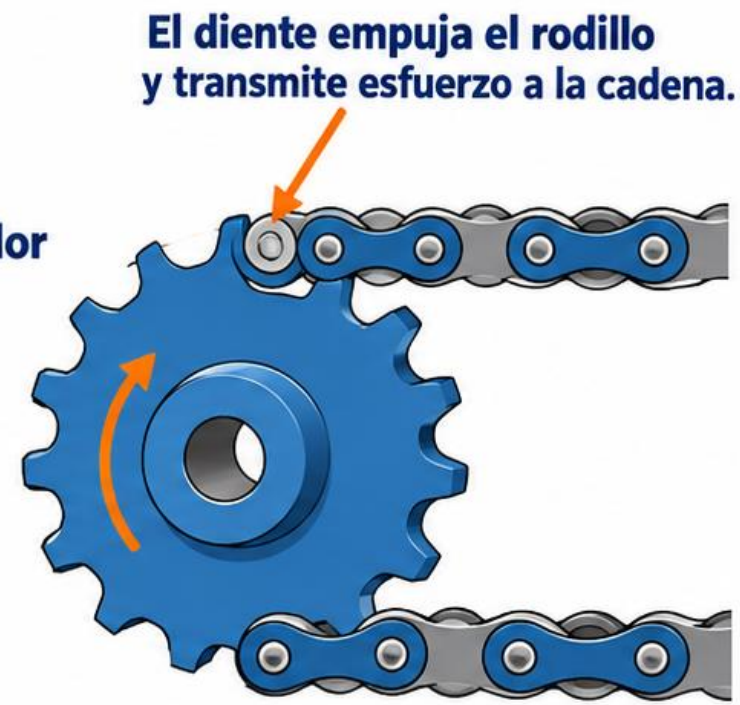
También necesitan tensión de instalación: una tensión incorrecta puede provocar salto de dientes o desgaste.

Fuente: SKF Power transmission belts, pp. 104–107.

Cadenas de rodillos: componentes y funcionamiento







La articulación entre pasador y buje permite que los eslabones giren entre sí.

Transmisión positiva: no depende de la fricción entre una correa y una polea.

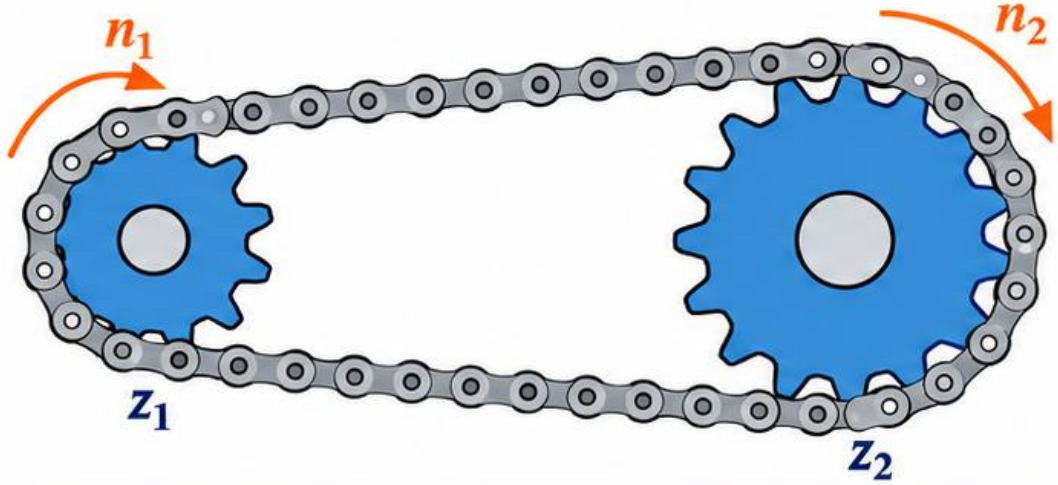
Aplicaciones:
transportadores, maquinaria y transmisiones de potencia.

Ventajas:
capacidad de carga y relación media definida.

Límites:
ruido, desgaste y necesidad de lubricación en cadenas convencionales.

Cadenas: relación de transmisión y efecto cordal

Relación de transmisión (media)



Relación de transmisión (media)

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1}$$

Velocidad lineal de la cadena (media)

$$v_{media} = \frac{p \cdot z_1 \cdot n_1}{60}$$

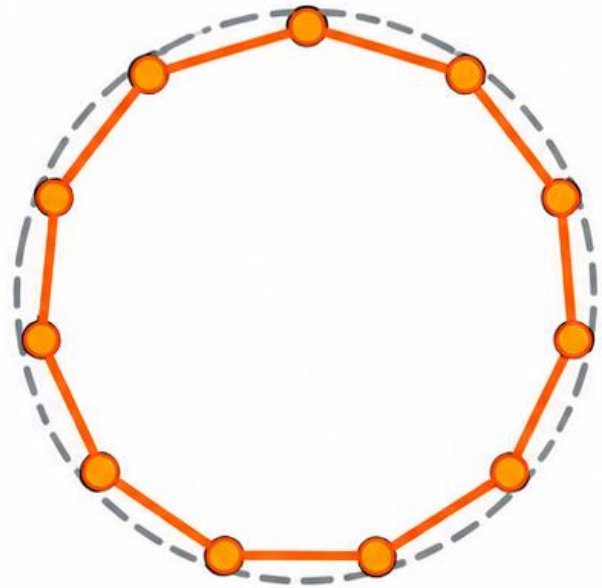
p en m, n en rpm, v en m/s

Ejemplo:

$p = 12{,}7$ mm $\quad z_1 = 20 \quad z_2 = 40 \quad n_1 = 600$ rpm

$n_2 = 300$ rpm $\quad v_{media} = 2{,}54$ m/s

Efecto cordal en la rueda dentada



Círculo de paso (circunferencia)

Polígono formado por la cadena (centros de articulaciones de los eslabones)

La cadena se apoya formando un polígono, no una circunferencia continua.

Al girar la rueda cambia la geometría de salida del eslabón y fluctúa la velocidad lineal.

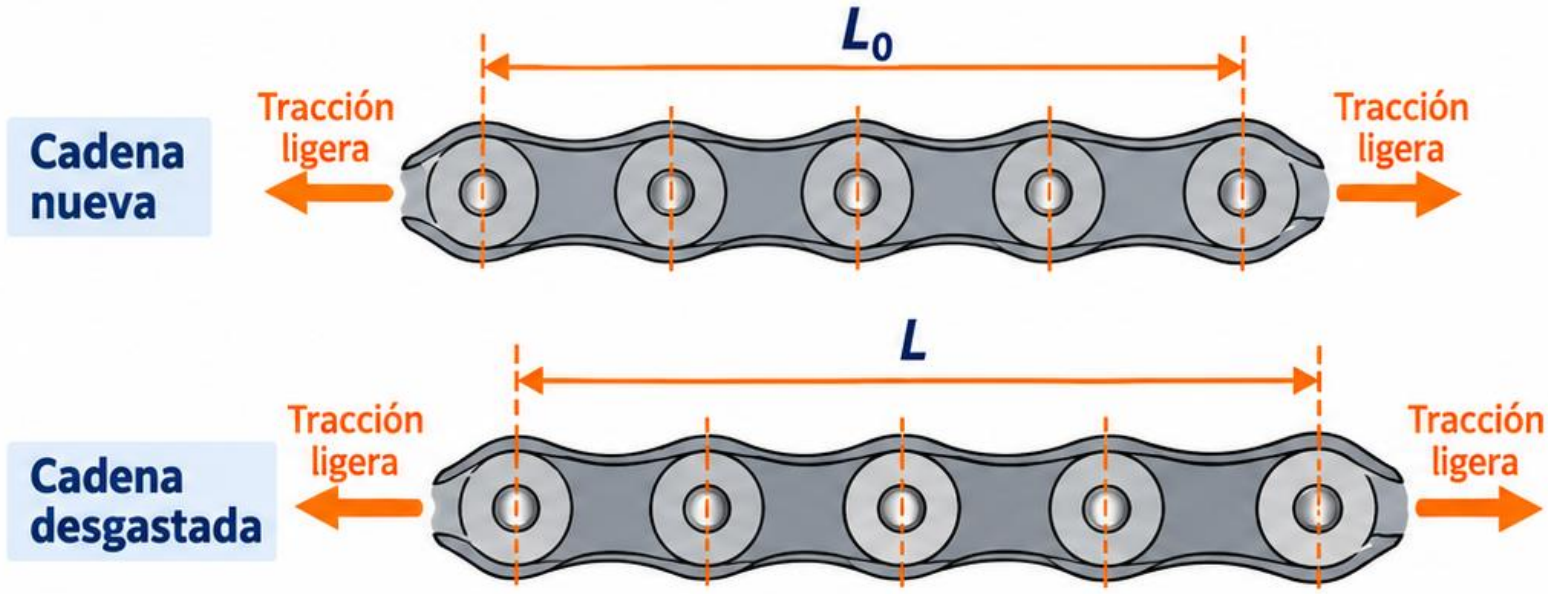
Dientes z	Fluctuación respecto de v_{max}
10	4,89 %
20	1,23 %
30	0,55 %

$$\frac{v_{max} - v_{min}}{v_{max}} = 1 - \cos\left(\frac{\pi}{z}\right)$$

Modelo geométrico ideal.

- Más dientes → menor efecto cordal.
- Sin deslizamiento no significa velocidad instantánea perfectamente uniforme.

Cadenas: desgaste, lubricación y control

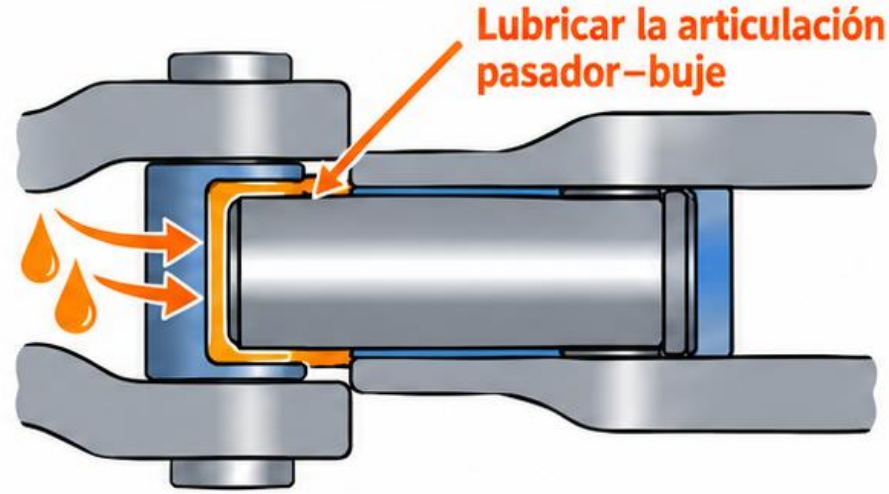


- El alargamiento en servicio se debe principalmente al **desgaste entre pasadores y bujes.**
- No es, principalmente, un estiramiento plástico de las placas.

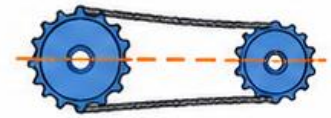
$$\text{Alargamiento (\%)} = \frac{L - L_0}{L_0} \times 100$$

- Medir varios pasos y comparar con el límite indicado por el fabricante.

Lubricación de la articulación



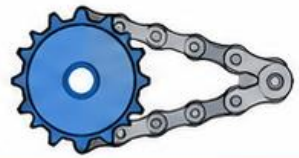
Control y mantenimiento



- Controlar alineación, holgura, lubricación y dientes.



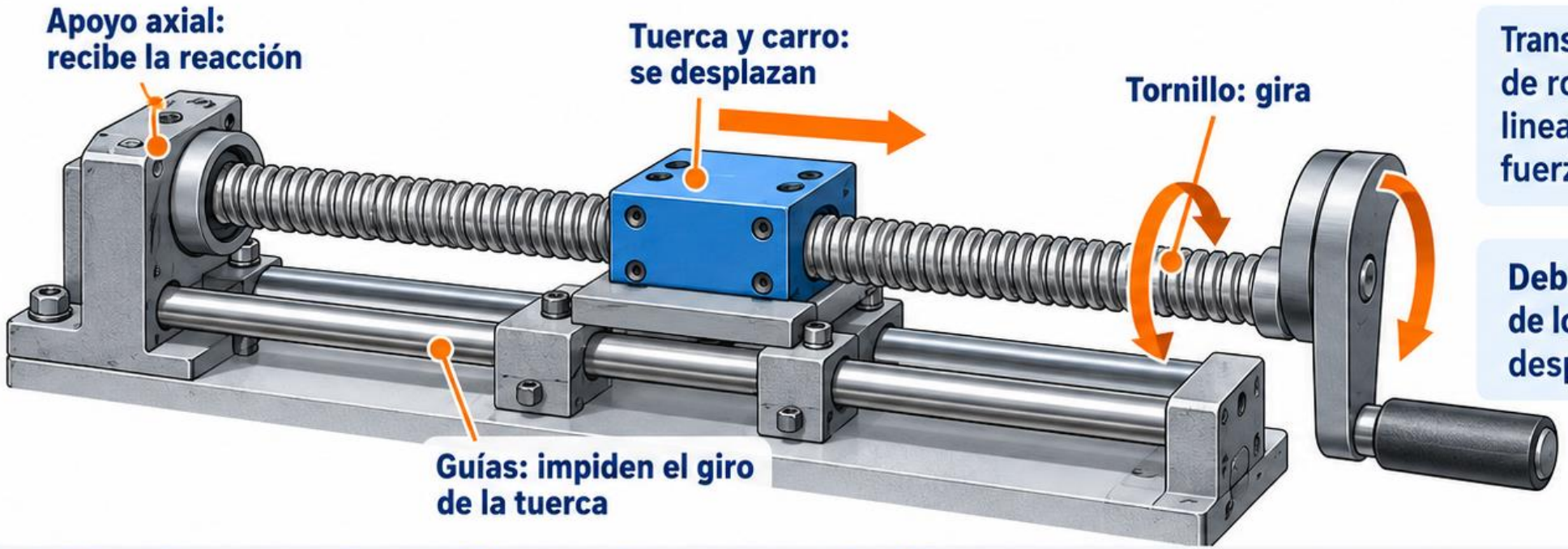
- Evitar tensión excesiva.



- Revisar conjuntamente cadena y ruedas.

Tensar más no recupera el paso perdido por desgaste.

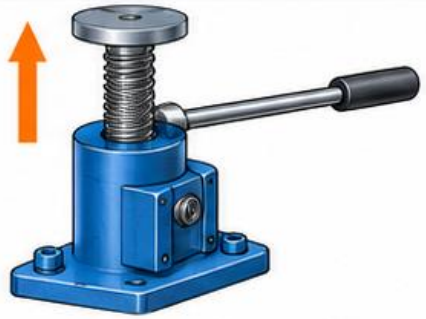
Tornillos de potencia: del giro al desplazamiento



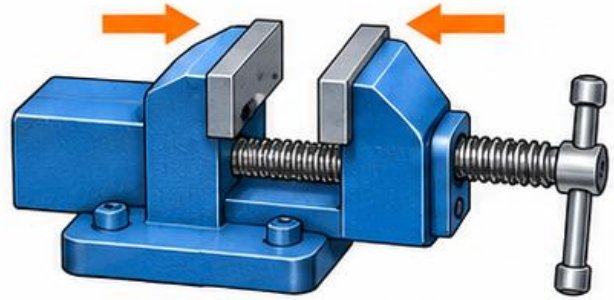
Transforman movimiento de rotación en desplazamiento lineal y permiten ejercer fuerzas axiales importantes.

Debe impedirse el giro de uno de los componentes para obtener desplazamiento relativo.

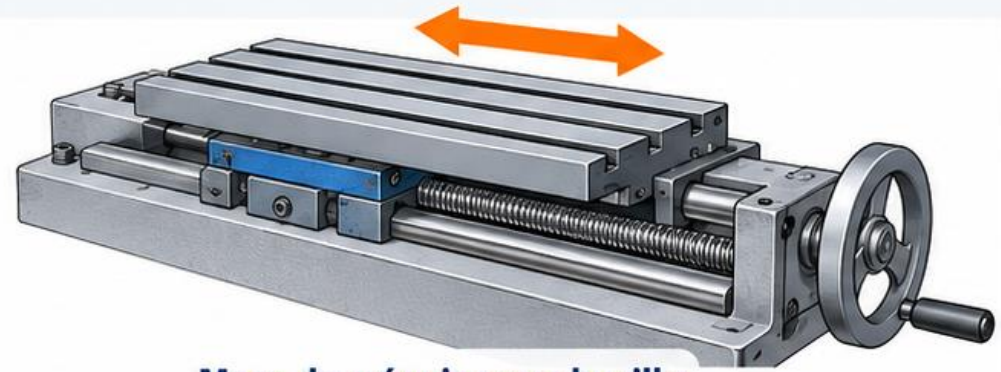
Aplicaciones: elevación, apriete, regulación y avance.



Gato mecánico de tornillo vertical



Morsa de banco



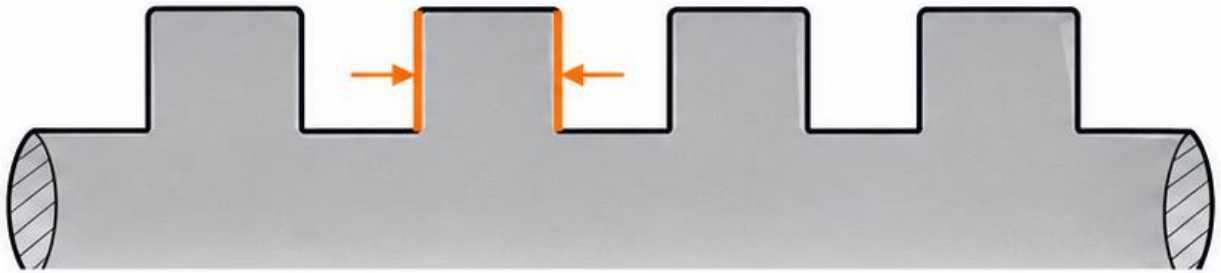
Mesa de máquina con husillo

No crean energía: intercambian recorrido y esfuerzo, con pérdidas por fricción.

Roscas cuadradas y Acme: comparar los perfiles

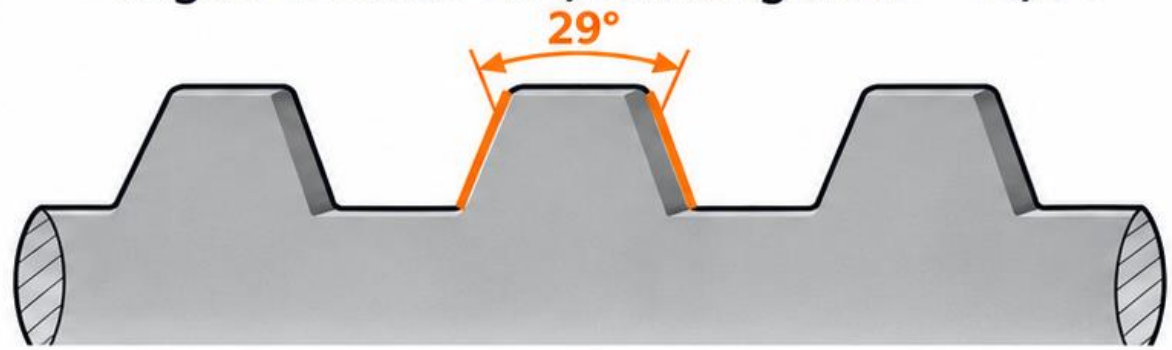
Rosca cuadrada

Cuadrada: flancos paralelos; ángulo incluido 0°.



Rosca Acme

Acme: perfil trapezoidal; ángulo incluido 29°; semiángulo α = 14,5°.



Característica	Rosca cuadrada	Rosca Acme
Fricción a igualdad de condiciones	menor	mayor por inclinación de flancos
Fabricación	más difícil	más sencilla
Compensación de juego	menos práctica	facilita tuercas partidas

Acme: 29°. Trapezoidal métrica: 30°.
Son perfiles diferentes.

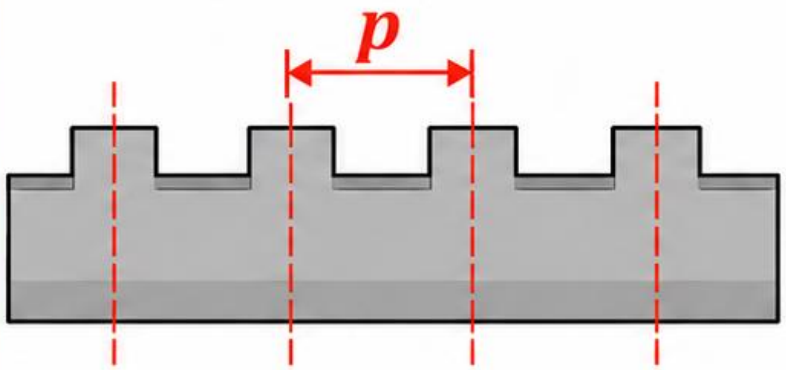
La inclinación de los flancos aumenta la fuerza normal y la fricción.

No confundir ángulo de perfil con ángulo de hélice.

Paso y avance: no siempre son iguales

Paso de rosca (p)

Distancia axial entre filetes consecutivos.



Paso p: distancia axial entre filetes consecutivos.

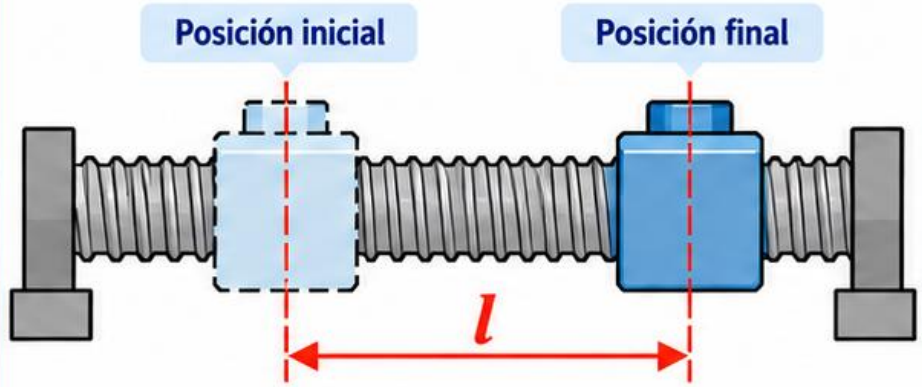
Relación entre avance y paso

$$l = ze \cdot p$$

ze: número de entradas.

Avance (l)

Desplazamiento axial por vuelta completa.



Avance l: desplazamiento por vuelta.

Ejemplos

Una entrada

p = 4 mm → l = 4 mm/vuelta

Dos entradas

p = 4 mm → l = 8 mm/vuelta

Velocidad lineal

Desplazamiento axial por unidad de tiempo.

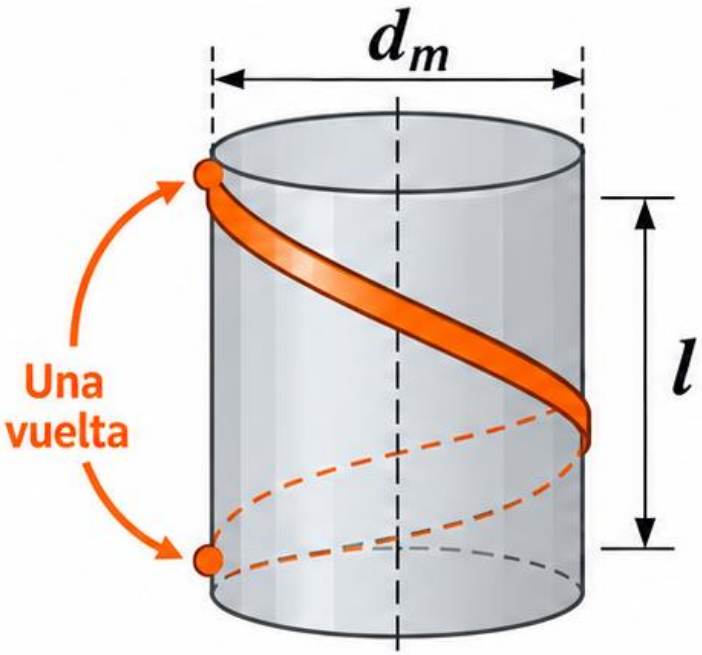
$$v = \frac{l \cdot n}{60}$$

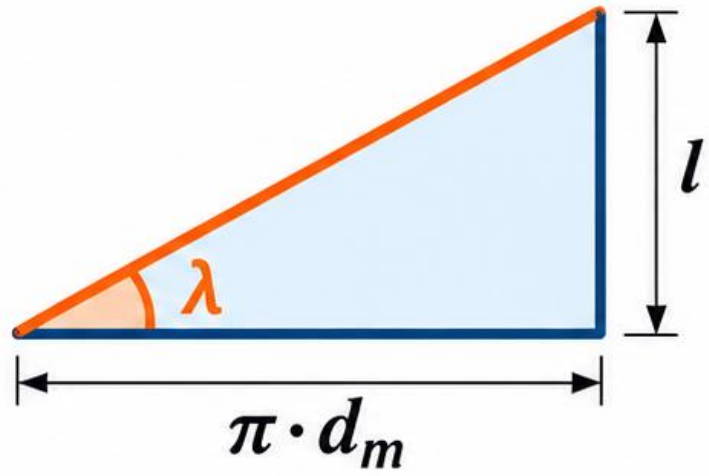
l en mm/vuelta y n en rpm → v en mm/s.

Ejemplo:
l = 8 mm/vuelta; n = 120 rpm → v = 16 **mm/s.**

Paso y avance coinciden sólo en una rosca de una entrada.

La hélice como un plano inclinado





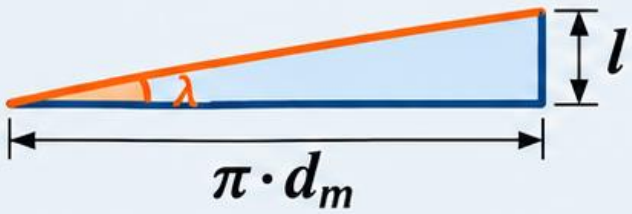
$$\tan \lambda = \frac{l}{\pi \cdot d_m}$$

d_m: diámetro medio de la rosca
l: avance por vuelta
λ: ángulo de hélice

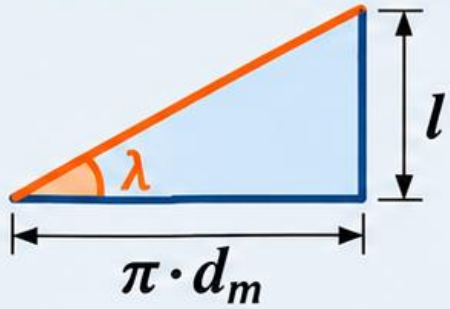
$l = p$ sólo para una entrada

Comparativa de avances

Avance pequeño
(ángulo de hélice pequeño)



Avance grande
(ángulo de hélice grande)



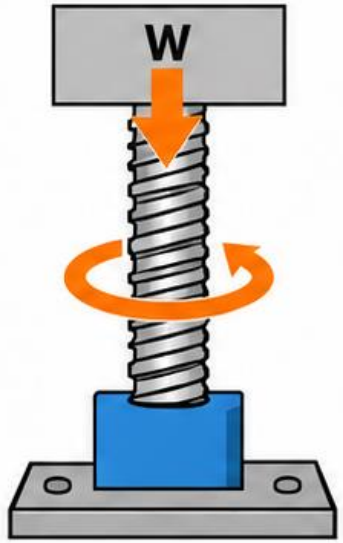
Mayor avance → mayor ángulo de hélice.

La carga se desplaza sobre un plano inclinado equivalente, con fricción.

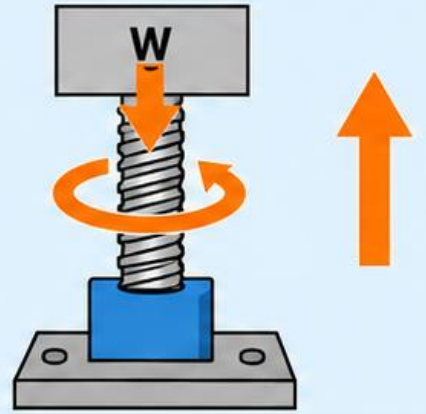
Aumentar el avance aumenta el desplazamiento por vuelta y puede favorecer el retroceso bajo carga.

Torque para elevar y bajar una carga

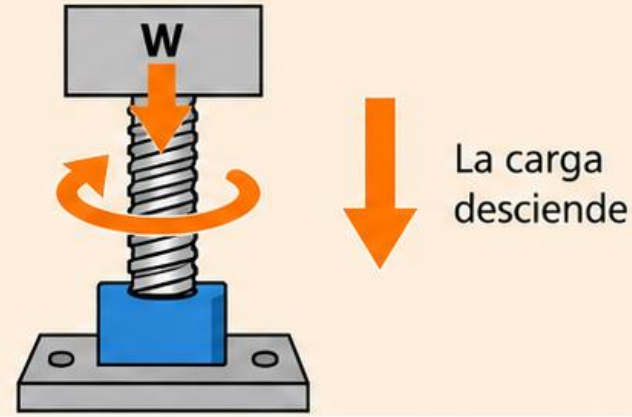
Modelo: rosca cuadrada, movimiento cuasiestático y sin fricción del apoyo axial.



Elevación de la carga (T ↑)



Descenso de la carga (T ↓)



Torque para elevar la carga

$$T\uparrow = \left(\frac{W \cdot d_m}{2}\right) \cdot \frac{\mu + \tan\lambda}{1 - \mu \cdot \tan\lambda}$$

(N · m)

Torque para bajar la carga

$$T\downarrow = \left(\frac{W \cdot d_m}{2}\right) \cdot \frac{\mu - \tan\lambda}{1 + \mu \cdot \tan\lambda}$$

(N · m)

Definición de variables

W : carga axial (N)
d_m : diámetro medio de la rosca (m)
μ : coeficiente de fricción (adimensional)
λ : ángulo de hélice (rad o °)
T : torque (N · m)

Rosca ACME: efecto de los flancos

Para ángulos de hélice λ pequeños, sustituir μ por:

$$\mu' \approx \frac{\mu}{\cos\alpha}$$

α = 14,5°: semiángulo del perfil ACME (29° / 2).
λ: ángulo de hélice; no es el ángulo del perfil.

Si hay fricción en un collarín

Añadir su contribución al torque de elevación.

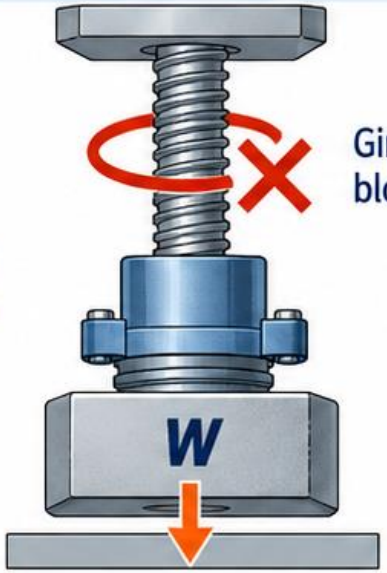
Interpretación del torque de descenso

$T\downarrow$ se define positivo en el sentido de descenso.

$T\downarrow > 0$: hay que accionar para bajar.
$T\downarrow = 0$: condición límite.
$T\downarrow < 0$: la carga impulsa el movimiento; hace falta frenado.

Autobloqueo: ¿la carga puede hacer retroceder el tornillo?

Autobloqueante
(la carga no hace retroceder el tornillo)



La carga no provoca por sí sola el giro inverso.

Condición de autobloqueo
(rosca cuadrada, sin fricción en el apoyo axial)

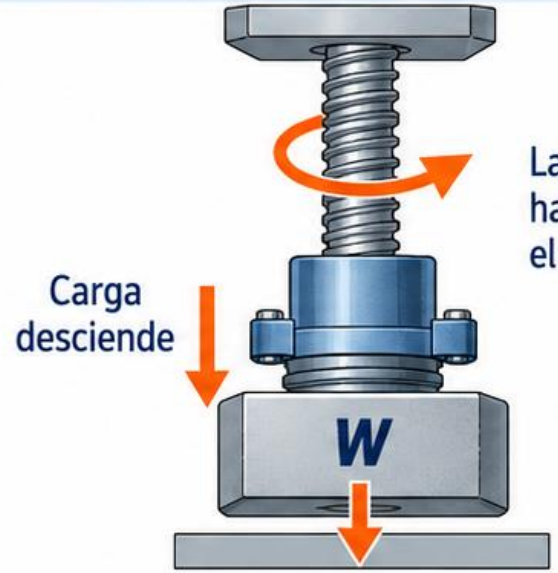
$\mu > \tan \lambda \rightarrow$ **autobloqueo**

$\mu = \tan \lambda \rightarrow$ **límite**

$\mu < \tan \lambda \rightarrow$ **tendencia al retroceso**

Modelo sin fricción del apoyo axial.

Reversible
(la carga puede hacer retroceder el tornillo)



La carga puede impulsar el giro; es necesario controllar el descenso.

Factores que influyen



Mayor fricción favorece el autobloqueo.

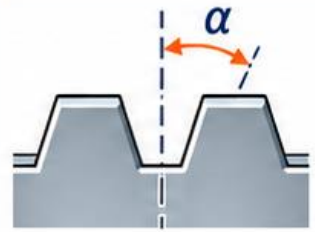


Mayor avance o más entradas aumenta λ y favorece la reversibilidad.



Cambiar la lubricación puede cambiar el comportamiento.

Rosca Acme



Para Acme se utiliza

$$\mu' = \frac{\mu}{\cos \alpha}$$

El autobloqueo depende de la fricción.

En elevación no reemplaza un dispositivo independiente de retención.